

Especificación del solver:

`highOrderElectroActivationFoamImplicitPETSc`

Un solver monodominio de alto orden, implícito, Jacobian-free Newton–Krylov en OpenFOAM con back-end de álgebra lineal conmutable Eigen/PETSc

Pablo

5 de agosto de 2026

Resumen

Este reporte especifica los algoritmos implementados en el solver de OpenFOAM:

`highOrderElectroActivationFoamImplicitPETSc`.

El solver avanza las ecuaciones monodominio de la electrofisiología cardíaca acopladas al modelo celular iónico ten Tusscher–Noble–Noble–Panfilov (TNNP, 2004). El solver tiene varias características:

- El operador de difusión se discretiza con el marco de volúmenes finitos centrados en celda de OpenFOAM, opcionalmente mejorado a una reconstrucción de alto orden Local Regression Estimators (LRE);
- La fuente iónica se evalúa ya sea en los centros de celda o en los puntos de cuadratura de la celda (necesario para alto orden);
- Existen diferentes formas para integrar las ecuaciones ODE de reacción:
 - (i) en cada punto de cuadratura utilizado para evaluar la fuente iónica;
 - (ii) únicamente en los centros y luego reconstruirlos donde sea necesario evaluar la fuente iónica;
 - (iii) un híbrido consciente del frente (*front-aware*) que hace (i) solo en el frente propagante y (ii) en el resto (Sección 5);
- La integración temporal sigue un esquema θ (backward Euler o Crank–Nicolson);
- el ODE iónico por celda usa el integrador adaptativo RKF45 de OpenFOAM con tolerancias configurables;
- El operador de masa puede ser `lumped` o de alto orden `consistent`;
- el sistema no lineal acoplado resultante puede resolverse por iteración de punto fijo de Picard, una linealización diagonal de I_{ion} , o un método Jacobian-Free Newton–Krylov (JFNK) con búsqueda de línea (*line search*) de retroceso de Armijo, valor inicial por extrapolación lineal y un *clamp* de bracket físico sobre la entrada al ODE iónico;
- el sistema lineal de las ramas ensambladas (Picard / diagonalIion) y el sistema interno de JFNK se resuelven con un back-end *commutable* vía la clave `linearSolverBackend`: o bien las factorizaciones dispersas de Eigen (`SparseLU/BiCGSTAB`) y un GMRES reiniciado propio con Gram–Schmidt modificado, o bien los solvers KSP/PC de PETSc (incluido un GMRES sobre una `MatShell` matrix-free para JFNK). El ensamblaje y el almacenamiento de matrices usan siempre `Eigen::SparseMatrix`;
- los tiempos de activación se registran por interpolación lineal a través del primer cruce de umbral y los puntos del benchmark se muestrean por ponderación de distancia inversa.

Todos los parámetros algorítmicos se exponen a través de los diccionarios `constant/spatialIntegrationProperties` y `constant/timeIntegrationProperties`, y el driver de Python `run_convergence.py` genera estos diccionarios a partir de un único archivo de configuración. Este solver integra ambos back-ends de álgebra lineal (Eigen y PETSc) en un mismo ejecutable, seleccionables en tiempo de ejecución con `linearSolverBackend / jfnkLinearSolverBackend` (Sección 7). Existe además un solver hermano más simple, `highOrderElectroActivationFoamImplicit`, con back-end solo Eigen y un esquema semi-implícito de una sola iteración de Picard (Sección D para las diferencias de rendimiento).

Índice

1. Notación	3
2. Ecuaciones de gobierno	4
2.1. PDE monodominio	4
2.2. ODE iónico	4
2.3. Ecuación MMS manufacturada usada para transferir la convergencia	4
2.4. Estímulo externo	5
3. Discretización temporal: el esquema θ	5
4. Discretización espacial	5
4.1. Laplaciano FV ortogonal estándar	5
4.2. Difusión LRE de alto orden	6
4.3. Matrices de masa	6
4.4. Reconstrucción de alto orden en los puntos de cuadratura iónicos	6
4.5. Promediado de alto orden de I_{ion} a celda	6
5. Integración de states en los puntos de cuadratura iónicos	6
5.1. Dos modos	6
5.2. Híbrido consciente del frente (front-aware)	7
5.3. Limitador de la reconstrucción de states	7
5.4. Claves de diccionario	8
6. Solver no lineal	8
6.1. Residuos compartidos y tests de parada	8
6.2. Método de punto fijo de Picard	9
6.3. Linealización diagonal de I_{ion}	9
6.4. Jacobian-Free Newton–Krylov	9
6.5. Krylov interno de JFNK	10
6.6. Búsqueda de línea de retroceso de Armijo	10
6.7. Valor inicial, clamp del ODE y rollback	11
7. Solver lineal: back-ends Eigen y PETSc	11
8. Integración del ODE iónico	11
9. Protección numérica del TNNP	12
10. Seguimiento de la activación y benchmarks	12
11. Diagrama de flujo del solver	13
12. Driver manufacturado: <code>run_convergence.py</code>	15
12.1. Geometría y barrido de parámetros	15
12.2. Método no lineal y controles de convergencia	16
12.3. Controles de JFNK y de diagonal-ion	17
12.4. Solver lineal del PDE	18
12.5. Integrador del ODE de states	18
12.6. Parámetros LRE de alto orden por nivel-p	18
12.7. Diagnósticos y control de corrida	18

13.Resultados	19
13.1. Benchmark 2D estilo Niederer	19
13.1.1. Magnitudes de costo computacional	19
13.1.2. Malla hexaédrica estructurada, sin híbrido (<code>frontAwareHybrid false</code>)	20
13.1.3. Malla hexaédrica estructurada, híbrido front-aware (<code>frontAwareHybrid true</code>)	22
13.1.4. Malla triangular no estructurada, sin híbrido	23
13.1.5. Malla triangular no estructurada, híbrido front-aware	24
13.2. Benchmark 3D estilo Niederer	28
A. Tabla de dimensiones	29
B. Mapa de archivos	29
C. Back-ends de álgebra lineal y solver hermano	29
D. Optimizaciones de rendimiento	30
D.1. Reutilización de la matriz y la factorización (Fase B)	30
D.2. Precondicionador de difusión para el JFNK (A3)	30
D.3. Integración del ODE iónico en paralelo (C1)	30
D.4. Precondicionadores AMG (C3)	31
E. Experimentos de rendimiento	31
E.1. Fase B: idéntico y más rápido en Picard	31
E.2. A3: precondicionador de difusión en el JFNK	32
E.3. C1: paralelización del ODE (no ayuda en este problema)	32
E.4. Threading interno de PETSc/BLAS (contraproducente en Picard)	32
E.5. Solver lineal: AMG vs. ILU (el solve no es el cuello)	33
E.6. Síntesis y recomendaciones	33

1. Notación

Símbolo	Significado	Unidades
$\Omega \subset \mathbb{R}^d$	Dominio espacial ($d \in \{2, 3\}$)	m
$\partial\Omega$	Frontera aislada (Neumann de flujo nulo)	—
$t \in (0, T]$	Tiempo	s
$V_m(\mathbf{x}, t)$	Voltaje transmembrana	V
$\mathbf{s}(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^{17}$	States iónicos del TNNP	mixtas
$I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s})$	Densidad de corriente iónica total	V s^{-1}
$I_{\text{ext}}(\mathbf{x}, t)$	Densidad de corriente de estímulo externo	A m^{-3}
χ	Razón superficie-a-volumen de membrana	m^{-1}
C_m	Capacitancia de membrana por unidad de área	F m^{-2}
$\mathbf{D}(\mathbf{x})$	Tensor de conductividad de volumen	S m^{-1}
$\theta \in \{0, 5, 1\}$	Parámetro del avance temporal (CN o BE)	—
Δt	Longitud del paso de tiempo externo	s
N_c	Número de celdas de malla	—
$\mathbf{V}^n \in \mathbb{R}^{N_c}$	Vector de V_m promediado en celda en t^n	V
$\mathbf{M}, \mathbf{K}, \mathbf{L}$	Matriz de masa, de rigidez, de difusión escalada	—
$\mathbf{A}, \mathbf{B}$	Operadores implícitos LHS / RHS del esquema θ	—
$\mathbf{F}(\mathbf{x})$	Residuo no lineal discreto a anular	—

2. Ecuaciones de gobierno

2.1. PDE monodominio

El voltaje de volumen se propaga por la ecuación estándar monodominio de reacción–difusión [1, 2]. En notación física de densidad de corriente puede escribirse

$$\chi C_m \frac{\partial V_m}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla V_m) - \chi C_m I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s}) + I_{\text{ext}} \quad \text{en } \Omega \times (0, T], \quad (1)$$

sujeta a fronteras aisladas $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D} \nabla V_m) = 0$ en $\partial\Omega \times (0, T]$, y condición inicial $V_m(\mathbf{x}, 0) = -84 \text{ mV}$. El tensor de conductividad $\mathbf{D}$ es simétrico definido positivo y ya sea uniforme o leído como un `volTensorField` desde disco. El factor χC_m que multiplica a I_{ion} en (1) refleja la convención usada por la interfaz del modelo iónico: el solver almacena `Iion` como una tasa de voltaje con dimensiones V s^{-1} , no como una corriente volumétrica A m^{-3} .

Dividiendo (1) por χC_m se obtiene la forma realmente usada dentro del solver,

$$\frac{\partial V_m}{\partial t} = \mathcal{L} V_m + s(V_m, \mathbf{s}), \quad \mathcal{L} = \frac{1}{\chi C_m} \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla \cdot), \quad s = -I_{\text{ion}} + \frac{I_{\text{ext}}}{\chi C_m}. \quad (2)$$

Esto es exactamente lo que `rhsFromIion` ensambla en el solver.

2.2. ODE iónico

En cada punto de muestreo espacial el vector de states del TNNP $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^{17}$ evoluciona según

$$\frac{d\mathbf{s}}{dt} = \mathbf{f}_{\text{TNNP}}(V_m, \mathbf{s}; \text{tissue}), \quad \mathbf{s}(0) = \mathbf{s}_0, \quad (3)$$

donde `tissue` selecciona `epicardialCells`, `mCells` o `endocardialCells`. Los 17 states rastreados son

$$\mathbf{s} = (V, K_i, Na_i, Ca_i, Xr_1, Xr_2, Xs, m, h, j, d, f, fCa, s, r, g, Ca_{SR}).$$

La corriente iónica total devuelta al PDE es la `Iion_cm` algebraica del TNNP [1].

2.3. Ecuación MMS manufacturada usada para transferir la convergencia

El driver de convergencia en `tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitJfNK` resuelve un problema manufacturado con la misma estructura numérica que el solver de electro-activación: PDE implícito tipo monodominio, ODEs locales de states, fuente iónica no lineal, reconstrucción LRE opcional para V_m y I_{ion} , y acoplamiento no lineal seleccionable `Picard/diagonalIion/JfNK`. Los campos analíticos son

$$V_m^*(\mathbf{x}, t) = \sqrt{1+t} F(\mathbf{x}), \quad (4)$$

$$u_1^*(\mathbf{x}, t) = (1+t) G(\mathbf{x}) + V_m^*(\mathbf{x}, t), \quad (5)$$

$$u_2^*(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(1+t)\sqrt{G(\mathbf{x})}}, \quad (6)$$

$$u_3^*(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (7)$$

con, por ejemplo, $F = \cos(\pi x) \cos(2\pi y)$ y $G = 1 + x y^2$ en 2D. En 3D, $F = \cos(\pi x) \cos(2\pi y) \cos(3\pi z)$ y $G = 1 + x y^2 z^3$. Las ecuaciones de states son

$$\dot{u}_1 = (u_1 + u_3 - V_m)^2 u_2^2 + \frac{1}{2} (u_1 + u_3 - V_m) u_2^2 (V_m - u_3), \quad (8)$$

$$\dot{u}_2 = -(u_1 + u_3 - V_m) u_2^3, \quad (9)$$

$$\dot{u}_3 = 0. \quad (10)$$

La fuente iónica manufacturada es

$$I_{\text{ion}}^{\text{MMS}}(V_m, \mathbf{u}) = -\frac{1}{2}(u_1 + u_3 - V_m)u_2^2(V_m - u_3) + \frac{\beta}{\chi C_m}(V_m - u_3), \quad (11)$$

y la fuente del PDE usada por el solver manufacturado es $-I_{\text{ion}}^{\text{MMS}}$. El coeficiente β es el autovalor espacial del campo trigonométrico manufacturado bajo el tensor de conductividad constante:

$$\beta = \begin{cases} -\pi^2 D_{xx}, & d = 1, \\ -\pi^2 (D_{xx} + 4D_{yy}), & d = 2, \\ -\pi^2 (D_{xx} + 4D_{yy} + 9D_{zz}), & d = 3. \end{cases}$$

Así, el caso MMS no busca reproducir la fisiología del TNNP; es un problema controlado con solución exacta conocida que ejercita los mismos operadores discretos y caminos de solución no lineal usados por este solver.

2.4. Estímulo externo

La corriente externa es un escalón ventaneado en tiempo y en región:

$$I_{\text{ext}}(\mathbf{x}, t) = \begin{cases} I_0 & \mathbf{x} \in \Omega_{\text{stim}}^{(b)}, \quad t \in [t_0^{(b)}, t_0^{(b)} + \tau], \quad b = 1, \dots, B, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (12)$$

con $I_0 = 50\,000 \text{ A m}^{-3}$ y $\tau = 2 \text{ ms}$ como valores por defecto del benchmark de Niederer.

3. Discretización temporal: el esquema θ

El tiempo se avanza de t^n a $t^{n+1} = t^n + \Delta t$ por

$$\frac{\mathbf{V}^{n+1} - \mathbf{V}^n}{\Delta t} = \theta \mathbf{L} \mathbf{V}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{L} \mathbf{V}^n + \theta \mathbf{s}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{s}^n. \quad (13)$$

implicitScheme	θ	Esquema
backwardEuler	1	Primer orden, L-estable
crankNicolson	1/2	Segundo orden, A-estable

Tras multiplicar por Δt^{-1} la implementación forma

$$[\mathbf{M}/\Delta t - \theta \mathbf{L}] \mathbf{V}^{n+1} = [\mathbf{M}/\Delta t + (1 - \theta) \mathbf{L}] \mathbf{V}^n + \theta \mathbf{s}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{s}^n, \quad (14)$$

con los dos operadores `Eigen SparseMatrix<scalar, RowMajor>`

$$\mathbf{A} = \mathbf{M}/\Delta t - \theta \mathbf{L}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{M}/\Delta t + (1 - \theta) \mathbf{L}. \quad (15)$$

$\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ se reconstruyen en cada paso de tiempo copiando $\mathbf{M}$, escalando por Δt^{-1} y sumando $\pm \theta \mathbf{L}$. Cuando $\theta = 1$ (BE) la mitad explícita de la difusión se anula y $\mathbf{B} = \mathbf{M}/\Delta t$. La difusión escalada es $\mathbf{L} = \mathbf{K}/(\chi C_m)$.

4. Discretización espacial

4.1. Laplaciano FV ortogonal estándar

`assembleStandardOrthogonalStiffnessMatrix` computa el Laplaciano clásico de 5/7 puntos. Por cada cara interna f con área de cara $\mathbf{S}_f$,

$$a_f = \frac{|\mathbf{S}_f| (\mathbf{n}_f \cdot \mathbf{D}_f \cdot \hat{\mathbf{d}}_f)}{|\mathbf{d}_f|}, \quad \mathbf{D}_f = \frac{1}{2} (\mathbf{D}_{\text{own}} + \mathbf{D}_{\text{nei}}), \quad (16)$$

aportando $-a_f/V_{\text{own}}$ a $\mathbf{K}[\text{own}, \text{own}]$, $+a_f/V_{\text{own}}$ a $\mathbf{K}[\text{own}, \text{nei}]$, y el par transpuesto a la fila del vecino. Los patches `zeroGradient/empty` aportan flujo nulo. Los patches `fixedValue` aportan solo a la diagonal del dueño (owner).

4.2. Difusión LRE de alto orden

Cuando `useHighOrder.Vm = true` y $d > 1$, `assembleHighOrderStiffnessMatrix` integra el flujo en una cuadratura de cara con gradientes reconstruidos:

$$\Phi_f = \sum_{q \in \mathcal{Q}_f} w_q |\mathbf{S}_f| \mathbf{n}_f \cdot \mathbf{D}_f \cdot \left(\sum_{j \in \mathcal{S}_f} \mathbf{g}_{f,q,j} \mathbf{V}_j \right), \quad (17)$$

donde $\mathcal{S}_f$ es el stencil de cara de la LRE (~ 15 – 50 celdas) y $\mathbf{g}_{f,q,j} = \text{QRGradFaceGPCoeffs}$. La contribución de cada $\mathbf{V}_j$ se suma a la fila `own` con peso $+\Phi_{f,j}/V_{\text{own}}$ y a la fila `nei` con peso $-\Phi_{f,j}/V_{\text{nei}}$, dando un Laplaciano semi-definido negativo.

4.3. Matrices de masa

Dos opciones:

Lumped (`massMatrix lumped`). `assembleDiagonalMassMatrix` escribe $\mathbf{M} = I$.

Consistente HO (`massMatrix consistent`). `assembleConsistentMassMatrixHO` llena

$$\mathbf{M}[i, j] = \sum_{q \in \mathcal{Q}_i} \frac{w_q}{\sum_{q'} w_{q'}} \phi_j(\mathbf{x}_q), \quad \phi_j(\mathbf{x}_q) = \delta_{ij} + \mathbf{g}_{i,j} \cdot \mathbf{d}_q + \frac{1}{2} \mathbf{H}_{i,j} : (\mathbf{d}_q \otimes \mathbf{d}_q) + \frac{1}{6} \mathbf{T}_{i,j}^{(3)}(\mathbf{d}_q \otimes \mathbf{d}_q \otimes \mathbf{d}_q), \quad (18)$$

con $\mathbf{d}_q = \mathbf{x}_q - \mathbf{C}_i$. Una salvaguarda degrada silenciosamente a la forma lumped cuando `useHighOrder.Vm = false` o $d \leq 1$.

4.4. Reconstrucción de alto orden en los puntos de cuadratura iónicos

Si `useHighOrder.Iion = true`, el ODE iónico se integra en los puntos de cuadratura de celda. Vm se reconstruye ahí por la misma expansión de Taylor que en (18):

$$V_m(\mathbf{x}_q) \approx V_{m,c} + (\nabla V_m)_c \cdot \mathbf{d}_q + \frac{1}{2} \mathbf{H}_c : (\mathbf{d}_q \otimes \mathbf{d}_q) + \frac{1}{6} \mathbf{T}_c^{(3)}(\mathbf{d}_q \otimes \mathbf{d}_q \otimes \mathbf{d}_q), \quad (19)$$

implementado en `reconstructVmAtIionIntegrationPoints`.

4.5. Promediado de alto orden de I_{ion} a celda

`averageIionIntegrationPointsToCells` contrae el I_{ion} por punto de cuadratura de vuelta a celdas:

$$I_{\text{ion},i} = \frac{\sum_{q \in \mathcal{Q}_i} w_q I_{\text{ion},q}}{\sum_{q \in \mathcal{Q}_i} w_q}. \quad (20)$$

5. Integración de states en los puntos de cuadratura iónicos

La cuadratura de alto orden (19) evalúa $I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s})$ en los puntos de cuadratura de celda $\mathbf{x}_q$, así que también necesita ahí el vector de states iónicos $\mathbf{s}$. *Cómo* llegan los states a los puntos de cuadratura lo gobierna `stateIntegrationMode` y, ortogonalmente, `frontAwareHybrid`. Esta elección resulta decisiva para un frente cardíaco propagante, y esta sección documenta tanto el algoritmo como la razón por la que importa.

5.1. Dos modos

Sea $\mathcal{Q}_i = \{\mathbf{x}_q\}$ el conjunto de cuadratura de la celda Ω_i con pesos w_q , y sea $\mathbf{s}_c$ un state centrado en celda.

gaussPointODE (heredado). El ODE rígido (3) se integra *independientemente en cada punto de cuadratura*, manejado por el potencial reconstruido localmente:

$$\mathbf{s}_q^{n+1} = \text{ODEsolve}(\mathbf{s}_q^n, V_m(\mathbf{x}_q); \Delta t), \quad I_{\text{ion},q} = \phi(V_m(\mathbf{x}_q), \mathbf{s}_q^{n+1}). \quad (21)$$

Costo: N_q integraciones rígidas por celda.

cellCentredReconstruct. El ODE se integra *una vez por celda* en el centro de celda, y los states centrados en celda resultantes se reconstruyen a los puntos de cuadratura por una LRE dedicada (LREInterp_states, orden fijado por `highOrderCoeffs/LRECoeffs_states`):

$$\mathbf{s}_c^{n+1} = \text{ODEsolve}(\mathbf{s}_c^n, \bar{V}_{m,c}; \Delta t), \quad \hat{\mathbf{s}}(\mathbf{x}_q) = \mathcal{R}^{(p)}[\{\mathbf{s}_c^{n+1}\}](\mathbf{x}_q), \quad I_{\text{ion},q} = \phi(V_m(\mathbf{x}_q), \hat{\mathbf{s}}(\mathbf{x}_q)). \quad (22)$$

Costo: una integración rígida por celda — un factor N_q más barato, lo cual para las costosas integraciones TNNP es la motivación. Los dos modos difieren solo en el argumento del mapa no lineal $V_m \mapsto \mathbf{s}$: puntual $V_m(\mathbf{x}_q)$ en (21), versus el promedio de celda $\bar{V}_{m,c}$ en (22).

5.2. Híbrido consciente del frente (front-aware)

`frontAwareHybrid` (por defecto `false`, ortogonal a `stateIntegrationMode`) combina los dos modos: resuelve el ODE en los puntos de Gauss en la banda delgada de celdas de *frente* y en el centro de celda (con reconstrucción) en el resto. Una celda i es de *frente* cuando su rango sub-celda de V_m excede `hybridFrontVmRange` o está estimulada,

$$\text{frente}_i \iff \left(\max_q V_m(\mathbf{x}_q) - \min_q V_m(\mathbf{x}_q) \right) > \text{hybridFrontVmRange} \vee (I_{\text{ext}})_i \neq 0. \quad (23)$$

Los states persistentes se llevan en los puntos de Gauss (como en `gaussPointODE`); la reconstrucción de celdas suaves deriva sus valores de celda promediando por cuadratura ese portador. Por evaluación no lineal la rama es:

- (a) celdas de frente: un ODE por punto de Gauss, V_m local (como (21));
- (b) celdas suaves: un ODE en el centro de celda desde el state promedio de celda;
- (c) reconstruir los states de las celdas suaves a sus puntos de Gauss, dejando intactos los states de Gauss del frente;
- (d) evaluar I_{ion} en todos los puntos de Gauss y promediar a la celda.

Congelar por paso de tiempo (evitando un ciclo límite). La clasificación de frente (23) es un *switch discreto dependiente de la solución*. Si se recalcula dentro del bucle no lineal, las celdas cerca del umbral alternan frente↔suave entre iteraciones; como las dos ramas computan I_{ion} por caminos distintos, el término fuente salta discretamente y el mapa de punto fijo de Picard se vuelve discontinuo, produciendo un *ciclo límite de período 2* no convergente (observado como $\text{iter}_{k+2} \equiv \text{iter}_k$ en `nonlinearResiduals.dat`). La clasificación se computa por lo tanto *una vez por paso de tiempo* desde el V_m^n committeado y se *congela* para todo el solve no lineal, y la banda se dilata `hybridFrontDilation` capas de celdas (vía `mesh.cellCells()`) para que el frente permanezca dentro de la zona resuelta en Gauss a medida que avanza. Congelar es seguro porque el frente se mueve mucho menos que una celda por paso (para el benchmark 2D, $\sim 0,09$ mm/ms, es decir $\sim 0,009$ celda por paso a $\Delta t = 10^{-4}$ s, $\Delta x = 0,5$ mm).

5.3. Limitador de la reconstrucción de states

La reconstrucción de alto orden ($p3$) de los states rígidos del TNNP a través de un frente sub-resuelto sobre-dispara (Gibbs), y un state llevado muy fuera de su rango físico puede desbordar (overflow) el álgebra iónica (observado como un SIGFPE de PETSc). `stateReconstructLimiter` (por defecto `true`, activo para `cellCentredReconstruct` y las celdas suaves del híbrido, independiente de

`frontAwareHybrid`) aplica una cota tipo Barth–Jespersen: cada valor reconstruido se recorta al rango de la celda y sus vecinas de cara,

$$\widehat{s}(\mathbf{x}_q) \leftarrow \text{clip}\left(\widehat{s}(\mathbf{x}_q), \min_{c' \in \{i\} \cup \mathcal{N}(i)} s_{c'}, \max_{c' \in \{i\} \cup \mathcal{N}(i)} s_{c'}\right). \quad (24)$$

No se crea ningún extremo nuevo, así que los states reconstruidos permanecen dentro del rango físicamente realizado (evolucionado por el ODE) y el álgebra iónica nunca ve una entrada patológica; en regiones suaves la reconstrucción ya cae dentro del rango y el limitador queda inactivo, preservando el orden ahí.

5.4. Claves de diccionario

Clave (en <code>implicitH0Coeffs</code>)	Significado	Por defecto
<code>stateIntegrationMode</code>	<code>gaussPointODE</code> / <code>cellCentredReconstruct</code>	<code>cellCentredReconstruct</code>
<code>frontAwareHybrid</code>	ODEs en Gauss en el frente, reconstrucción en el resto	<code>false</code>
<code>hybridFrontVmRange</code>	rango sub-celda de V_m que marca celda de frente [V]	5×10^{-3}
<code>hybridFrontDilation</code>	capas de celda agregadas alrededor de la banda de frente	2
<code>stateReconstructLimiter</code>	limitador Barth–Jespersen en la reconstrucción	<code>true</code>

`LRECoeffs_states` (en `highOrderCoeffs`) fija el orden de reconstrucción; es requerido por `cellCentredReconstruct` y por el híbrido.

6. Solver no lineal

En cada paso de tiempo externo la incógnita es el nuevo vector de voltaje $\mathbf{x} = \mathbf{V}^{n+1}$. Para cualquier candidato $\mathbf{x}$ el solver primero reconstruye el campo V_m correspondiente, luego llama a `evaluateNonlinearFields`. Esa rutina resetea los states iónicos a sus valores al inicio del paso $\mathbf{s}^n$, integra los ODEs locales de t^n a t^{n+1} usando el voltaje candidato, obtiene $I_{\text{ion}}(\mathbf{x})$, y opcionalmente promedia los valores de puntos de cuadratura de vuelta a celdas. Esto da el residuo no lineal

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{r}(I_{\text{ion}}(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} = \mathbf{V}^{n+1}, \quad (25)$$

con

$$\mathbf{r}(I_{\text{ion}}) = \mathbf{B}\mathbf{V}^n + \theta \left[-I_{\text{ion}}(\mathbf{x}) + I_{\text{ext}}^{n+1}/(\chi C_m) \right] + (1 - \theta) \left[-I_{\text{ion}}^n + I_{\text{ext}}^n/(\chi C_m) \right]. \quad (26)$$

Los tres métodos no lineales difieren solo en cómo llevan a $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ hacia cero.

6.1. Residuos compartidos y tests de parada

Cada método registra los mismos diagnósticos:

$$R_{\text{cpl}} = \frac{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}_k)\|_2}{\|\mathbf{x}_k\|_2 + \epsilon}, \quad (27)$$

$$R_{V_m} = \frac{\|\mathbf{V}_k - \mathbf{V}_{k-1}\|_2}{\|\mathbf{V}_{k-1}\|_2 + \epsilon}, \quad (28)$$

$$R_{I_{\text{ion}}} = \frac{\|I_{\text{ion},k} - I_{\text{ion},k-1}\|_2}{\|I_{\text{ion},k-1}\|_2 + \epsilon}, \quad (29)$$

$$R_s = \max_j \frac{\|\mathbf{s}_{j,k} - \mathbf{s}_{j,k-1}\|_2}{\|\mathbf{s}_{j,k-1}\|_2 + \epsilon}. \quad (30)$$

La implementación real usa `relativeL2Difference` para R_{V_m} y $R_{I_{\text{ion}}}$, y `maxStateRelativeL2Difference` para el máximo de states. Una iteración no lineal solo puede parar tras `minNonlinearIterations`; la convergencia luego requiere `nonlinearTolerance`, `nonlinearVmTolerance` y `nonlinearIionTolerance`. El criterio de states `nonlinearStatesTolerance` se incluye solo cuando `nonlinearRequireStatesConvergence=true`.

6.2. Método de punto fijo de Picard

La rama Picard trata la fuente como retrasada (lagged) durante el solve del PDE. En la iteración k los states y la fuente iónica se computan desde $\mathbf{x}_k$, luego el PDE lineal

$$\mathbf{A} \mathbf{V}_* = \mathbf{r}(I_{\text{ion}}(\mathbf{x}_k)) \quad (31)$$

se resuelve con el solver disperso Eigen seleccionado por `linearSolver`. El siguiente candidato se relaja,

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \omega(\mathbf{V}_* - \mathbf{x}_k), \quad \omega = \text{nonlinearRelaxation}. \quad (32)$$

Tras la actualización el solver re-evalúa states y I_{ion} en $\mathbf{x}_{k+1}$ y chequea los residuos de arriba. En este solver de electro-activación, a diferencia de un estudio Picard MMS puro, un solve Picard fallido hace rollback (reversión) a menos que `nonlinearAcceptUnconverged=true`.

Ventajas. Picard es simple, barato por iteración no lineal, y usa el mismo solver lineal del PDE que la formulación implícita clásica. Es una línea base útil y a menudo es adecuado cuando Δt es chico o la fuente iónica es débilmente no lineal en un paso de tiempo.

Desventajas. La derivada de la fuente respecto a V_m se ignora en la matriz del PDE, así que la convergencia puede ser lenta cerca del upstroke del potencial de acción o para Δt grande. Un residuo chico puede requerir muchas iteraciones, y puede necesitarse sub-relajación para robustez.

6.3. Linealización diagonal de I_{ion}

La rama `diagonalIion` es Picard más una aproximación local por diferencias finitas de la derivada de la fuente. Definir

$$S(V_m) = -I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s}(V_m)) + I_{\text{ext}}/(\chi C_m).$$

El solver aproxima, celda a celda,

$$S'_i(V_{m,k}) \approx -\frac{I_{\text{ion},i}(V_{m,k} + \varepsilon_d) - I_{\text{ion},i}(V_{m,k})}{\varepsilon_d}, \quad \varepsilon_d = \text{diagonalIionEpsilon}. \quad (33)$$

El residuo linealizado $\mathbf{A}\mathbf{x} - \theta S(\mathbf{x})$ da el sistema

$$(\mathbf{A} - \theta \text{diag}(S'_k)) \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{r}(I_{\text{ion}}(\mathbf{x}_k)) - \theta \text{diag}(S'_k) \mathbf{x}_k. \quad (34)$$

La actualización aún puede relajarse con `nonlinearRelaxation`, y se usa la misma lógica de convergencia y rollback que en Picard.

Ventajas. Captura la rigidez local dominante de $I_{\text{ion}}(V_m)$ sin construir un Jacobiano completo. A menudo reduce el número de iteraciones no lineales respecto a Picard preservando una matriz escalar dispersa del PDE.

Desventajas. Solo se incluye la sensibilidad diagonal local de celda. Los acoplamientos a través de los states del ODE, el promediado de cuadratura de alto orden y la reconstrucción espacial no se representan en la matriz. El paso de diferencias finitas `diagonalIionEpsilon` debe elegirse por encima de los niveles de ODE/ruido pero suficientemente chico para ser una derivada útil.

6.4. Jacobian-Free Newton–Krylov

JFNK aplica Newton a (25):

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_k) \delta_k = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_k), \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \delta_k,$$

pero nunca ensambla $\mathbf{J}$. GMRES ve solo productos matriz-vector aproximados por

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_k) \mathbf{v} \approx \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x}_k + \varepsilon \mathbf{v}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_k)}{\varepsilon}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \frac{1 + \|\mathbf{x}_k\|_2}{\|\mathbf{v}\|_2}, \quad (35)$$

con $\varepsilon_0 = \text{jfnkEpsilon}$. Cada evaluación de $\mathbf{F}$ vuelve a correr los ODEs y recomputa I_{ion} desde el mismo snapshot de state al inicio del paso. Esto es costoso pero da un residuo no lineal genuinamente acoplado.

6.5. Krylov interno de JFNK

El sistema lineal de Newton $\mathcal{J}_k \delta = -\mathbf{F}_k$ se resuelve con un back-end elegido por `jfnkLinearSolverBackend`:

- **Eigen** — `solveGMRES` implementa GMRES(m) con Gram-Schmidt modificado, usando a lo sumo `jfnkMaxKrylovIterations` vectores base por reinicio y `jfnkMaxRestarts` reinicios.
- **PETSc** — `KSPGMRES` sobre una `MatShell` cuyo producto matriz-vector es la envoltura de diferencias finitas; el objeto KSP es persistente entre pasos.

En ambos casos el test de parada lo controla `jfnkLinearTolerance` y el método es “matrix-free” (sin matriz): el operador lineal es la envoltura (shell) de diferencias finitas de (35), no una matriz dispersa almacenada.

Precondicionador (opcional). Con `jfnkPreconditioner=diffusion` se aplica un preconditionador por la derecha $\mathbf{M}^{-1}$ con $\mathbf{M} = \mathbf{A}$ (la parte lineal, difusiva y SPD, del Jacobiano), factorizado una sola vez como ILU incompleto y reutilizado; cada paso de Krylov cuesta entonces un *triangular solve* barato en lugar de una integración del ODE. El valor por defecto `none` reproduce el camino sin preconditionador. Ver Sección D.2.

Ventajas. JFNK ve la dependencia no lineal completa $V_m \mapsto \mathbf{s}(V_m) \mapsto I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s})$ y usualmente tiene una convergencia no lineal mucho mejor que Picard en regímenes rígidos. También evita formar explícitamente un Jacobiano denso o complicado.

Desventajas. Cada vector de Krylov requiere una evaluación adicional del residuo, y por ende una nueva integración de ODE en cada celda o punto de cuadratura. El método es sensible a la perturbación de diferencias finitas, a las tolerancias del ODE y a las elecciones de la búsqueda de línea. Sin preconditionador (`jfnkPreconditioner=none`) el número de matvecs — y por lo tanto de integraciones del ODE — puede ser alto; el preconditionador de difusión (Sección 6.5) lo reduce marcadamente. Empíricamente, para el benchmark de este reporte JFNK resulta bastante más costoso que Picard incluso con preconditionador (Sección E).

6.6. Búsqueda de línea de retroceso de Armijo

La actualización cruda de Newton puede aumentar el residuo no lineal cuando el modelo lineal es pobre. Si `jfnkLineSearch=true`, el solver prueba

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha \delta_k, \quad \alpha = \text{nonlinearRelaxation}, \alpha/2, \alpha/4, \dots$$

hasta que se cumple la condición de descenso suficiente de Armijo:

$$\|\mathbf{F}(\mathbf{x}_k + \alpha \delta_k)\|_2^2 \leq (1 - 2c\alpha) \|\mathbf{F}(\mathbf{x}_k)\|_2^2, \quad c = \text{jfnkArmijoC}. \quad (36)$$

El retroceso para tras `jfnkLineSearchMaxIter` intentos o cuando la longitud de paso alcanza `jfnkLineSearchAlphaMin`. Esto globaliza Newton: los pasos grandes de Newton se aceptan cuando reducen el residuo, en caso contrario se amortiguan.

6.7. Valor inicial, clamp del ODE y rollback

El primer valor inicial para el paso de tiempo es ya sea V^n o la extrapolación lineal

$$x_0 = V^n + \frac{\Delta t}{\Delta t_{\text{prev}}} (V^n - V^{n-1}), \quad (37)$$

seleccionado por `jfnkInitGuessOrder`. Se recorta a `[jfnkInitGuessVmMin, jfnkInitGuessVmMax]`. El mismo bracket también puede aplicarse a los valores de voltaje pasados al solver del ODE mediante `jfnkClampODEInput`; esto protege al modelo iónico durante las sondas de diferencias finitas de JFNK.

Si el bucle no lineal alcanza su presupuesto de iteraciones sin satisfacer los tests de convergencia, `nonlinearAcceptUnconverged` decide si el último iterado se `committea`. Con el valor por defecto `false`, el solver hace rollback de V_m , I_{ion} y todos los states iónicos al inicio del paso de tiempo. El rollback evita que un solve no lineal malo contamine el resto de la simulación de activación.

7. Solver lineal: back-ends Eigen y PETSc

El ensamblaje y el almacenamiento de las matrices ($\mathbf{M}$, $\mathbf{K}$, $\mathbf{L}$, $\mathbf{A}$) usan *siempre* `Eigen::SparseMatrix`. La resolución del sistema lineal de las ramas ensambladas (Picard / `diagonalIion`) la maneja el envoltorio `solveSparseSystem`, con un back-end elegido por `linearSolverBackend`:

<code>linearSolverBackend</code>	<code>linearSolver</code>	Implementación
Eigen	SparseLU	<code>Eigen::SparseLU</code> (LU directo)
Eigen	BiCGSTAB	<code>Eigen::BiCGSTAB+IncompleteLUT</code>
PETSc	(mapeado)	KSP+PC (p.ej. <code>gmres+ilu</code> , <code>preonly+lu</code> , <code>cg+gamg</code>)

Con el back-end PETSc, la matriz de Eigen se copia a una Mat de PETSc y el tipo de KSP/PC se toma de `petscLinearKspType` / `petscLinearPcType` (este último acepta `ilu`, `lu`, `jacobi`, `gamg`, `hypre`, ...). Todos comparten `tolerance` y `maxIterations`.

Reutilización de la factorización. Como $\mathbf{A} = \mathbf{M}/\Delta t - \theta\mathbf{L}$ es constante mientras Δt no cambia, la matriz se ensambla una sola vez y el solver (KSP de PETSc o factorización de Eigen) se conserva durante todo el run, refrescándose sólo cuando hace falta según una política de actualización {`Rebuild`, `ValuesOnly`, `Reuse`}. Esto evita re-factorizar en cada iteración no lineal (Sección D.1).

JFNK. La rama `matrix-free` de JFNK no instancia estos envoltorios ensamblados; usa su propio Krylov (Sección 6.5) sobre la envoltura del Jacobiano de diferencias finitas, con back-end `jfnkLinearSolverBackend` (Eigen o PETSc).

8. Integración del ODE iónico

Para cada celda o punto de cuadratura de celda, el ODE del TNNP (3) se avanza con el integrador adaptativo de OpenFOAM seleccionado vía la clave `solver`. Por defecto RKF45 [6]. Claves leídas de `constant/timeIntegrationProperties`:

Clave	Significado	Por defecto
<code>solver</code>	Integrador ODE concreto	RKF45
<code>absTol</code>	Tolerancia absoluta por state	10^{-9}
<code>relTol</code>	Tolerancia relativa por state	10^{-6}
<code>maxSteps</code>	Tope de sub-pasos por llamada externa	10^4
<code>initialODEStep</code>	Sub-paso inicial (ms)	10^{-5}

`relTol` maneja el piso de ruido del Jacobiano `matrix-free`: $\eta_F \sim \text{relTol}$. Ajustar `relTol` más fino compra una tolerancia externa alcanzable más baja a costa de más sub-pasos de RKF45 por iteración de Newton.

9. Protección numérica del TNNP

El switch maestro `TNNPNumericalProtection` (por defecto `false`) condiciona una guarda local invocada en cada entrada externa al kernel TNNP embebido (`calculateCurrent`, `solveODE_start`, `solveODE_end`, `derivatives`).

Clave	Tipo	Por defecto
<code>TNNPNumericalProtection</code>	Switch	<code>false</code>
<code>TNNPCLampGates</code>	Switch	<code>true</code>
<code>TNNPCLampVmForRates</code>	Switch	<code>true</code>
<code>TNNPLogNumericalProtection</code>	Switch	<code>true</code>
<code>TNNPConcentrationFloor</code>	scalar (mM)	10^{-12}
<code>TNNPVMInForRates</code>	scalar (mV)	-200
<code>TNNPVMaxForRates</code>	scalar (mV)	$+100$
<code>TNNPVoltageZeroEps</code>	scalar (mV)	10^{-8}
<code>TNNPMaxProtectionLogEntries</code>	label	10^6
<code>TNNPProtectionLog</code>	word	<code>TNNP_numericalProtection_summary.dat</code>

Cuando la protección está habilitada, las guardas aplicadas en orden son:

1. **V no finito:** `!std::isfinite(V) →` resetear a $-86,2$ mV.
2. **Clamp de V para las tasas** (si `TNNPCLampVmForRates`): recortar a `[TNNPVMInForRates, TNNPVMaxForRates]`.
3. **Evitación de singularidad en $V = 0$:** empujar V fuera de cero por `TNNPVoltageZeroEps` (preservando el signo) cuando $|V|$ cae por debajo de ese umbral.
4. **Piso de concentración** en K_i, Na_i, Ca_i, Ca_{SR} : entradas no finitas o por debajo del piso se resetean a `TNNPConcentrationFloor`.
5. **Clamp de compuertas** en $Xr_1, Xr_2, Xs, m, h, j, d, f, fCa, s, r, g$ (si `TNNPCLampGates`): no finitas a cero, recortar a `[0, 1]`.

La implementación embebida almacena un conteo de correcciones acotado y emite un archivo de resumen compacto al salir; no depende de utilidades externas de logging del modelo iónico.

10. Seguimiento de la activación y benchmarks

Tiempo de activación por celda. El primer cruce de V_{thr} en un paso de tiempo se registra por interpolación lineal:

$$w = \text{clip}\left(\frac{V_{thr} - V^n}{V^{n+1} - V^n}, 0, 1\right), \quad t_{act} = t^n + w \Delta t, \quad (38)$$

con una bandera por celda que se limpia tras el primer cruce para ignorar cruces posteriores.

Terminación temprana en P8. Cuando `stopAfterPointActivation = true`, se monitorea la celda más cercana a `stopActivationPoint` (P8 en el benchmark de Niederer) y `effectiveEndTime` se fija a $t_{act} + \text{stopDelayAfterActivation}$ una vez que su $t_{act} > 0$.

Muestreo de la diagonal. `sampleIDW` realiza interpolación ponderada por distancia inversa en `nDiagonalSamples` puntos entre `diagonalStart` y `diagonalEnd`, con $k = \text{sampleNeighbours}$, $p = \text{samplePower}$. Como una muestra de la diagonal promedia sus k celdas más cercanas y las celdas no activadas contribuyen $t_{act} = 0$, una muestra observada *en vivo* sube desde abajo a medida que el frente llena su vecindario; el valor final (las k vecinas activadas) es el correcto.

Salida de activación en vivo. `writeActivationSamples` se llama una vez antes del bucle de tiempo (para que `diagonalActivationTime.dat` y `P8.activationTime.dat` existan desde $t = 0$ con todo punto pendiente) y de nuevo cada vez que el conteo de celdas activadas aumenta, sobrescribiendo los archivos. La corrida puede así monitorearse a medida que el frente avanza; el driver expone el archivo en vivo en cada directorio de corrida mediante un enlace simbólico que se reemplaza por una copia real al final.

Detección de falla de activación. Cuando `abortOnActivationFailure = true` el solver para temprano (limpiamente, exit 0) si la activación falla, evitando una corrida completa hasta `endTime`. Dos criterios, usando el conteo corriente de celdas activadas N_a y el tiempo $t_\star$ de la última activación nueva:

- **sin ignición:** $N_a = 0$ y $t > \text{activationIgnitionTimeout}$;
- **bloqueo de conducción:** $N_a > 0$, el punto de parada aún no se alcanzó, y $t - t_\star > \text{activationStallTime}$.

El resultado se registra siempre en `postProcessing/.../activationStatus.dat` como uno de OK, FAILED_NO_IGNITION, FAILED_CONDUCTION_BLOCK o INCOMPLETE (con el tiempo final y N_a). El driver lee este archivo y, ante una falla, lo loguea en `activation_status.summary.dat` y continúa con la siguiente configuración en lugar de abortar el barrido.

11. Diagrama de flujo del solver

El pseudo-código de abajo sigue el solver real. El setup compartido es común a todos los métodos no lineales; luego se ejecuta uno de los tres bloques específicos según `nonlinearMethod`.

Algorithm 1 Setup compartido del paso de tiempo y commit/rollback final.

- 1: Leer diccionarios y ensamblar (una vez) $\mathbf{M}$, $\mathbf{K}$, $\mathbf{L} = \mathbf{K}/(\chi C_m)$.
 - 2: Inicializar el estado persistente del solver lineal (KSP de PETSc / factorización de Eigen) y marcar Δt como no ensamblado.
 - 3: **while** $t^n < T$ **do**
 - 4: Guardar snapshots: $\mathbf{V}^n$, I_{ion}^n , $\mathbf{s}^n$.
 - 5: **if** Δt cambió respecto del ensamblado **then**
 - 6: (Re)construir $\mathbf{A} = \mathbf{M}/\Delta t - \theta \mathbf{L}$ y $\mathbf{B} = \mathbf{M}/\Delta t + (1 - \theta)\mathbf{L}$; marcar el solver para rebuild.
 - 7: **end if** ▷ constantes si Δt es fijo $\Rightarrow$ se reutilizan (Fase B)
 - 8: Construir la fuente vieja $\mathbf{S}^n = -I_{\text{ion}}^n + I_{\text{ext}}^n/(\chi C_m)$.
 - 9: **if** `jfnkInitGuessOrder` ≥ 1 y existe paso previo **then**
 - 10: $\mathbf{x}_0 \leftarrow \mathbf{V}^n + (\Delta t/\Delta t_{\text{prev}})(\mathbf{V}^n - \mathbf{V}^{n-1})$.
 - 11: Recortar $\mathbf{x}_0$ a `[jfnkInitGuessVmMin, jfnkInitGuessVmMax]`.
 - 12: **else**
 - 13: $\mathbf{x}_0 \leftarrow \mathbf{V}^n$.
 - 14: **end if**
 - 15: Correr el Algoritmo 2, 3 o 4.
 - 16: **if** no convergió y `nonlinearAcceptUnconverged` es false **then**
 - 17: Hacer rollback de $\mathbf{V}_m$, I_{ion} , $\mathbf{s}$ a los snapshots guardados en t^n .
 - 18: **else**
 - 19: Committear el iterado no lineal final.
 - 20: **end if**
 - 21: Actualizar tiempos de activación y muestras del benchmark.
 - 22: **end while**
-

Algorithm 2 Solve no lineal de Picard.

Entrada: Candidato inicial $\mathbf{x}_0$, snapshot de state $\mathbf{s}^n$.

```
1: for  $k = 0, \dots, \text{nonlinearIterations} - 1$  do
2:   Guardar iterado previo  $\mathbf{x}_{k-1}$ ,  $I_{\text{ion},k-1}$ ,  $\mathbf{s}_{k-1}$  para los residuos.
3:   EVALUATENONLINEARFIELDS( $\mathbf{x}_k$ ):  $\triangleright$  evaluación completa #1 resetear states a  $\mathbf{s}^n$ ; si HO,
   reconstruir  $V_m$  en los puntos de cuadratura de Iion (expansión de Taylor con el estencil LRE);
   integrar los ODE con ionicModel->solveODE en esos puntos; integrar  $I_{\text{ion}}$  al valor de celda  $I_{\text{ion},k}$ 
   por cuadratura de Gauss.
4:   Construir el RHS  $\mathbf{r}(I_{\text{ion},k})$  usando (26).
5:   Resolver  $\mathbf{A}\mathbf{V}_* = \mathbf{r}(I_{\text{ion},k})$  con el back-end lineal, reutilizando la factorización si  $\mathbf{A}$  no cambió
   (Reuse; Picard tiene  $\mathbf{A}$  constante).
6:   Relajar:  $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \mathbf{x}_k + \text{nonlinearRelaxation}(\mathbf{V}_* - \mathbf{x}_k)$ .
7:   EVALUATENONLINEARFIELDS( $\mathbf{x}_{k+1}$ )  $\triangleright$  evaluación completa #2 (para residuos)
8:   Computar  $R_{\text{cpl}}$ ,  $R_{V_m}$ ,  $R_{I_{\text{ion}}}$  y el opcional  $R_s$ .
9:   if todos los criterios pedidos pasan y  $k + 1 \geq \text{minNonlinearIterations}$  then
10:    Marcar convergido y salir del bucle.
11:   end if
12: end for
13: Nota: cada iteración hace dos evaluaciones completas del campo (reconstrucción LRE + ODE
   + cuadratura), que dominan el costo por paso; el solve lineal es una fracción menor.
```

Algorithm 3 Solve no lineal diagonalIion.

Entrada: Candidato inicial $\mathbf{x}_0$, snapshot de state $\mathbf{s}^n$.

```
1: for  $k = 0, \dots, \text{nonlinearIterations} - 1$  do
2:   Evaluar states y  $I_{\text{ion},k}$  en  $\mathbf{x}_k$  exactamente como en Picard.
3:   Aproximar la derivada local  $S'_k \approx -[I_{\text{ion}}(\mathbf{x}_k + \varepsilon_d) - I_{\text{ion}}(\mathbf{x}_k)]/\varepsilon_d$ , con  $\varepsilon_d = \text{diagonalIionEpsilon}$ .
4:   Ensamblar  $\mathbf{A}_k = \mathbf{A} - \theta \text{diag}(S'_k)$   $\triangleright$  sólo cambia la diagonal; el patrón se mantiene
5:   Construir el RHS corregido  $\mathbf{r}_k = \mathbf{r}(I_{\text{ion},k}) - \theta \text{diag}(S'_k)\mathbf{x}_k$ .
6:   Resolver  $\mathbf{A}_k\mathbf{V}_* = \mathbf{r}_k$  refrescando sólo los valores de la matriz (ValuesOnly); con
   petscReusePreconditioner se reutiliza además el preconditionador entre iteraciones.
7:   Relajar, re-evaluar ODEs/ $I_{\text{ion}}$ , computar residuos y testear convergencia como en Picard.
8: end for
```

Algorithm 4 Solve Jacobian-Free Newton–Krylov.

Entrada: Candidato inicial $\mathbf{x}_0$, snapshot de state $\mathbf{s}^n$.

```
1: for  $k = 0, \dots, \text{nonlinearIterations} - 1$  do
2:   Evaluar  $\mathbf{F}_k = \mathbf{F}(\mathbf{x}_k)$ ; esto resetea states a  $\mathbf{s}^n$ , resuelve los ODEs y recomputa  $I_{\text{ion}}$ .
3:   Computar residuos. Si todos los criterios pedidos pasan, marcar convergido y salir.
4:   Definir el producto matrix-free  $\mathcal{J}_k \mathbf{v} = [\mathbf{F}(\mathbf{x}_k + \varepsilon \mathbf{v}) - \mathbf{F}_k] / \varepsilon$ , con  $\varepsilon$  de jfnkEpsilon  $\triangleright$  cada
   matvec = 1 evaluación de  $\mathbf{F}$  = 1 integración de ODE.
5:   if jfnkPreconditioner = diffusion then
6:     Preparar (una vez / al cambiar  $\Delta t$ ) el ILU incompleto de  $\mathbf{M} = \mathbf{A}$  como preconditionador
     por la derecha  $\mathbf{M}^{-1}$ .
7:   end if
8:   Resolver  $\mathcal{J}_k \delta_k = -\mathbf{F}_k$  por GMRES reiniciado (back-end jfnkLinearSolverBackend: GMRES
   propio de Eigen o KSPGMRES/MatShell de PETSc), usando jfnkMaxKrylovIterations, jfnkMaxRestarts,
   jfnkLinearTolerance y, si corresponde, el preconditionador  $\mathbf{M}^{-1}$ .
9:   if jfnkLineSearch then
10:    Comenzar con  $\alpha = \text{nonlinearRelaxation}$  y retroceder hasta que Armijo (36) tenga éxito,
    se agote el presupuesto de intentos, o se alcance jfnkLineSearchAlphaMin.
11:  else
12:     $\alpha \leftarrow \text{nonlinearRelaxation}$ .
13:  end if
14:   $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \mathbf{x}_k + \alpha \delta_k$ .
15:  Re-evaluar  $\mathbf{F}(\mathbf{x}_{k+1})$ , actualizar campos, computar residuos y testear convergencia.
16: end for
```

Leyenda. `Azul` = constante Python fijada en `run.convergence.py`; `verde` = clave de diccionario OpenFOAM leída por el solver. Constantes y claves están mapeadas uno-a-uno en la sección 12.

12. Driver manufacturado: `run_convergence.py`

El script de convergencia `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedF` genera un caso MMS cuyo camino numérico busca coincidir con este solver. Las tablas de abajo describen las constantes expuestas ahí, las entradas de diccionario OpenFOAM que generan, y qué parte de las ecuaciones discretas afectan. Las mismas claves de diccionario las lee `highOrderElectroActivationFoamImplicitPETSc`; solo difieren ítems específicos del problema como campos exactos versus TNNP/estímulo.

12.1. Geometría y barrido de parámetros

Constante Python	Clave OpenFOAM	Ecuación / mecanismo afectado
<code>DIMENSIONS</code>	—	Selecciona el dominio manufacturado 2D o 3D y los stencils LRE correspondientes en <code>P_LEVELS_BY_DIM</code> .
<code>N_VALUES</code>	conteos de celdas de <code>blockMeshDict</code>	Refinamiento espacial. Cambia el error de discretización FV/LRE en el PDE, la cuadratura de I_{ion} y la reconstrucción de states.
<code>DT_VALUES</code>	<code>controlDict.deltaT</code>	Paso de tiempo externo del PDE. También fija el intervalo de integración de cada solve de ODE local.
<code>END_TIME</code>	<code>controlDict.endTime</code>	Tiempo final del test MMS transitorio.

Constante Python	Clave OpenFOAM	Ecuación / mecanismo afectado
IMPLICIT_SCHEMES	spatialIntegrationProperties	Elige implicit (18) o backwardEuler ($\theta = 1$) o crankNicolson ($\theta = 1/2$).
MASS_MATRIX_VALUES	spatialIntegrationProperties	Elige MATHIMP o consistente-LRE en $\mathbf{A} = \mathbf{M}/\Delta t - \theta \mathbf{L}$.
ACTIVE_HO_PAIRS_Vm_States	useHighOrder_Vm useHighOrder_Iion LRECoeffs_*	/ Tupla (nivel-Vm, nivel-Iion/states). El nivel de Vm afecta la difusión y la masa consistente; el nivel de Iion/states afecta dónde se resuelven los ODEs y dónde se integra la fuente no lineal.
P_LEVELS_BY_DIM	highOrderCoeffs	Mahea p1,p2,p3 al orden polinómico LRE N, objetivo de stencil Nn, exponente del peso radial k, y maxStencilSize.

12.2. Método no lineal y controles de convergencia

Constante Python	Clave OpenFOAM	Ecuación / mecanismo afectado
NONLINEAR_METHOD	nonlinearMethod	Selecciona la estrategia no lineal para el acoplamiento PDE/fuente: Picard, JFNK, o diagonalIion.
IMPLICIT_NONLINEAR_ITERATIONS	nonlinearIterations	Número máximo de correcciones no lineales por paso de tiempo del PDE.
IMPLICIT_MIN_NONLINEAR_ITERATIONS	minNonlinearIterations	Número mínimo de correcciones antes de que un test de convergencia pueda parar el bucle.
NONLINEAR_TOLERANCE	nonlinearTolerance	Tolerancia del residuo acoplado del PDE R_{cpl} . Usada directamente por JFNK y diagonalIion; en el solver electro también se reporta para Picard.
NONLINEAR_VM_TOLERANCE	nonlinearVmTolerance	Corrección relativa de la incógnita del PDE V_m .
NONLINEAR_STATES_TOLERANCE	nonlinearStatesTolerance	Corrección relativa de todos los states del ODE. En el solver MMS estos son u_1, u_2, u_3 ; en este solver electro son las variables de state del TNNP.
NONLINEAR_REQUIRE_STATES_CONVERGENCE	nonlinearRequireStatesConvergence	Si es true, el residuo de states es parte del criterio de parada.
NONLINEAR_ACCEPT_UNCONVERGED	nonlinearAcceptUnconverged	Si es false, un solve no lineal electro fallido hace rollback de V_m, I_{ion} y states a t^n .
NONLINEAR_IION_TOLERANCE	nonlinearIionTolerance	Corrección relativa de la fuente no lineal I_{ion} .

Constante Python	Clave OpenFOAM	Ecuación / mecanismo afectado
NONLINEAR_RELAXATION	nonlinearRelaxation	Factor de mezcla Picard/diagonal o longitud de paso inicial de Newton para JFNK/Armijo.

12.3. Controles de JFNK y de diagonal-Iion

Constante Python	Clave OpenFOAM	Ecuación / mecanismo afectado
JFNK_MAX_KRYLOV_ITERATIONS	jfnkMaxKrylovIterations	Longitud de reinicio m de GMRES(m), controlando la memoria y la calidad de la aproximación de Krylov.
JFNK_MAX_RESTARTS	jfnkMaxRestarts	Número de veces que la base de GMRES puede descartarse y reconstruirse.
JFNK_LINEAR_TOLERANCE	jfnkLinearTolerance	Tolerancia relativa del solve de la corrección de Newton $\mathbf{J}\delta = -\mathbf{F}$.
JFNK_EPSILON	jfnkEpsilon	Perturbación base para los productos matriz-vector matrix-free del Jacobiano. Debe estar por encima del piso de ODE/-ruido pero suficientemente chica para aproximar una derivada.
JFNK_INIT_GUESS_ORDER	jfnkInitGuessOrder	Elige el V_m inicial retrasado o linealmente extrapolado para el solve no lineal.
JFNK_INIT_GUESS_VM_MIN/MAX	jfnkInitGuessVmMin/Max	Intervalo de clamp para el valor inicial extrapolado y, si está habilitado, las entradas del ODE.
JFNK_CLAMP_ODE_INPUT	jfnkClampODEInput	Protege el solve del ODE de sondas de diferencias finitas de JFNK no físicas.
JFNK_LINE_SEARCH	jfnkLineSearch	Activa/desactiva el retroceso de Armijo.
JFNK_LINE_SEARCH_MAX_ITER	jfnkLineSearchMaxIter	Número máximo de divisiones por la mitad del paso de Newton.
JFNK_LINE_SEARCH_ALPHA_MIN	jfnkLineSearchAlphaMin	Piso para la longitud de paso de Armijo.
JFNK_ARMIJO_C	jfnkArmijoC	Parámetro de descenso suficiente en (36).
DIAGONAL_IION_EPSILON	diagonalIionEpsilon	Paso de diferencias finitas para la derivada diagonal de la fuente en diagonalIion.

12.4. Solver lineal del PDE

Constante Python	Clave OpenFOAM	Ecuación / mecanismo afectado
LINEAR_SOLVER_BACKEND	linearSolverBackend	Elige el back-end ensamblado: Eigen o PETSc (Sección 7).
IMPLICIT_LINEAR_SOLVER	linearSolver	Solver disperso usado por Picard y diagonalion para $\mathbf{AV} = \mathbf{r}$ (SparseLU/BiCGSTAB en Eigen; mapeado a KSP/PC en PETSc). JFNK en cambio usa GMRES sobre la envoltura Jacobian-free.
PETSC_LINEAR_KSP_TYPE PETSC_LINEAR_PC_TYPE	/ petscLinearKspType petscLinearPcType	/ Tipo de KSP y preconditionador cuando el back-end es PETSc (gmres+ilu, cg+gamg, ...).
IMPLICIT_TOLERANCE	tolerance	Tolerancia relativa del solve lineal iterativo.
IMPLICIT_MAX_ITERATIONS	maxIterations	Tope de iteraciones del solve lineal iterativo.

12.5. Integrador del ODE de states

Constante Python	Clave OpenFOAM	Ecuación / mecanismo afectado
STATE_ODE_SOLVER	stateODESolver	/ Integrador de ODE local para states MMS o states TNNP.
STATE_ODE_ABS_TOL	stateODEAbsTol	/ Tolerancia absoluta del solve del ODE.
STATE_ODE_REL_TOL	stateODERelTol	/ Tolerancia relativa del ODE. Controla el piso de ruido visto por las diferencias finitas de JFNK.
STATE_ODE_INITIAL_STEP	stateODEInitialStep initialODEStep	/ Primer sub-paso RKF45 intentado dentro de un paso de tiempo del PDE.
STATE_ODE_MAX_STEPS	stateODEMaxSteps / maxSteps	Máximo de sub-pasos de ODE por solve local.

12.6. Parámetros LRE de alto orden por nivel-p

P_LEVELS_BY_DIM[dim][p] da, para cada (dim, p): N (orden polinómico), Nn (vecinos del stencil), k (radio de búsqueda), maxStencilSize (tope). El script escribe estos en un bloque anidado highOrderCoeffs{LRECoeffs_Vm{...}; LRECoeffs_Iion{...}} cuando HO está habilitado para Vm o I_{ion}.

12.7. Diagnósticos y control de corrida

Constante Python	Clave OpenFOAM	Mecanismo afectado
WRITE_NONLINEAR_RESIDUALS	writeNonlinearResiduals	Log de residuos on/off.

Constante Python	Clave OpenFOAM	Mecanismo afectado
KEEP_LOGS_ON_SUCCESS	—	Switch solo-Python: conservar logs del solver/blockMesh tras corridas exitosas. Los logs de corridas fallidas se conservan siempre.

Para el tutorial de electro-activación el driver análogo también expone parámetros de umbral de activación, parada en P8 y muestreo de la diagonal. No afectan el solve PDE/ODE en sí; afectan solo la parada y el post-procesamiento de los tiempos de activación.

13. Resultados

Esta sección reúne los resultados actuales para los benchmarks 2D y 3D estilo Niederer. El benchmark 2D (Sección 13.1) se volvió a correr con un barrido *Picard* ampliado que cubre los modos de integración de states y el híbrido consciente del frente (*front-aware*) introducidos en la Sección 5; el benchmark 3D (Sección 13.2) conserva los resultados reportados previamente (*Picard* y *diagonalIion*) y no se modifica aquí. Todas las corridas usan el esquema temporal Crank–Nicolson ($\theta = 1/2$), la matriz de masa consistente de alto orden cuando la LRE está habilitada, y el integrador de ODE de states RKF45. El tiempo de reloj de pared (wall-clock) y el RSS pico se definen en la Sección 13.1.1, junto con las magnitudes de costo independientes del hardware.

13.1. Benchmark 2D estilo Niederer

El caso 2D es la reducción planar de 20×8 mm (una sola celda en z , fibras planares). El barrido reportado aquí es exhaustivo en *Picard* y vive bajo `highOrderNiedererEtAl2012ImplicitPETSc/results/example0/2D_run_20260705_110250/`. Cubre el producto de:

- **Malla:** hexaédrica estructurada (`hexa`) y triangular no estructurada (`triangularUnstr`).
- **Híbrido:** `frontAwareHybrid false` (8 configuraciones) y `true` (4 configuraciones).
- **Paso temporal:** $\Delta t \in \{10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}\}$ s.
- **Malla espacial:** $\Delta x \in \{0,5, 0,25, 0,125, 0,1, 0,05\}$ mm. Los dos niveles más finos (0,1 y 0,05 mm) se corrieron solo para las configuraciones que alcanzan el régimen convergido; las combinaciones no corridas aparecen como -- en las tablas.

Cada configuración se identifica por la terna (V_m , $states$, I_{ion}):

- $V_m \in \{N0, p3\}$: orden de la reconstrucción LRE del potencial en la difusión ($N0$ = volúmenes finitos clásico).
- $states \in \{na, GP, CCp1, CCp3\}$: modo de integración de states (Sección 5). `na` = no aplica (caso base sin alto orden en I_{ion}); `GP` = `gaussPointODE` (ODE en cada punto de Gauss); `CCpk` = `cellCentredReconstruct` (ODE en el centro de celda + reconstrucción LRE de orden k de los states a los puntos de Gauss).
- $I_{ion} \in \{N0, p1, p3\}$: orden de la reconstrucción LRE en los puntos de cuadratura iónicos.

Cuando `frontAwareHybrid` está activo, las configuraciones `CCpk` resuelven el ODE en los puntos de Gauss solo en las celdas del frente y por `cellCentredReconstruct` en el resto (Sección 5.2).

13.1.1. Magnitudes de costo computacional

El tiempo de ejecución de una corrida depende de qué otros procesos compartían la máquina, por lo que no es una medida limpia del costo del algoritmo (véase el análisis de contención de hilos en la nota comparativa asociada). Para poder comparar configuraciones de forma reproducible, cada

tabla reporta, además del tiempo y la memoria, dos magnitudes *deterministas* (independientes del hardware y de la carga de la máquina):

wall [min] *Tiempo de reloj de pared*: tiempo transcurrido del solver (`setup+loop`) reportado por su temporizador interno, redondeado a minutos. Es lo que “tarda” la corrida, pero **depende de la carga de la máquina** (contención de CPU, oversubscription de hilos).

CPU [min] *Tiempo de CPU* (`User time` de `/usr/bin/time -v`): suma de segundos-CPU consumidos por el proceso en modo usuario a través de todos los hilos. Es menos sensible a la carga que el wall, pero aún se infla cuando los hilos hacen *busy-wait* bajo contención; por eso $\text{CPU} > \text{wall}$ en las corridas multihilo (p. ej. a $\Delta x = 0,125 \text{ mm}$).

RSS [MiB] *Peak resident set size*: memoria residente máxima del proceso, $[\text{kB}/1024]$. Escala con el tamaño del stencil LRE y con el número de celdas.

N_{nl} *Iteraciones no lineales totales*: suma sobre todos los pasos de tiempo del número de iteraciones de `Picard`. Equivale al número de evaluaciones completas del residuo no lineal — cada una integra los ODEs, evalúa I_{ion} y ensambla/resuelve el PDE lineal. Es **determinista** (dados Δt , la malla y las tolerancias) y por lo tanto la referencia de costo más limpia entre configuraciones.

N_{lin} *Iteraciones lineales totales*: suma de las iteraciones de GMRES a lo largo de todos los solves lineales del PDE. Determinista; mide el trabajo del solver lineal.

Advertencia importante sobre N_{nl} e N_{lin} . Estas dos cuentan iteraciones del *solver*, no el costo de integrar el ODE en cada evaluación. Ese costo por evaluación difiere fuertemente entre modos: `gaussPointODE` integra N_q ODEs rígidos por celda (uno por punto de Gauss), mientras que `cellCentredReconstruct` y las celdas suaves del híbrido integran *uno* por celda. Por eso dos corridas con el mismo N_{nl} pueden diferir varias veces en wall/CPU (véase la discusión del híbrido más abajo): el wall y el CPU capturan el costo de la integración de los ODEs, mientras que N_{nl} e N_{lin} capturan el número de solves. Las cuatro magnitudes son complementarias.

El número de pasos de tiempo n_{steps} (también determinista) no se tabula por separado: para $\Delta t \leq 10^{-5} \text{ s}$ `Picard` converge típicamente en una iteración por paso, de modo que $N_{\text{nl}} \approx n_{\text{steps}}$; a $\Delta t = 10^{-4} \text{ s}$ se necesitan varias iteraciones por paso y $N_{\text{nl}} > n_{\text{steps}}$. Las corridas se detienen en cuanto P8 (la esquina lejana) activa, así que $n_{\text{steps}} \approx t_{\text{P8}}/\Delta t$; las corridas marcadas FALLA se abortan en $t = 0,02 \text{ s}$ (ignition-timeout).

13.1.2. Malla hexaédrica estructurada, sin híbrido (`frontAwareHybrid false`)

Cuadro 7: Rendimiento por caso — malla hexaédrica estructurada, sin híbrido, todo `Picard`. Para cada terna (`Vm`, `states`, `Iion`) las filas listan los Δx [mm] disponibles y las columnas los tres Δt , agrupadas de a tres métricas. FALLA = sin ignición (la corrida se aborta en $t = 0,02 \text{ s}$ por el detector de fallo); un valor de P8 implica activación completa del dominio; -- = combinación no corrida. N_{nl} e N_{lin} son los totales de iteraciones no lineales y lineales (deterministas); wall y CPU en minutos; RSS en MiB.

$\Delta t[\text{s}]$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
(Vm, states, Iion) = (NO, na, NO)									
$\Delta x[\text{mm}]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	153.32	157.15	157.31	6 293	16 136	161 519	18 879	32 272	323 038
0.25	62.99	67.30	67.42	3 510	6 854	68 652	12 748	13 708	137 304
0.125	45.03	50.05	50.26	2 237	5 078	50 971	11 183	15 233	101 942
0.1	42.76	47.86	48.11	2 067	4 851	48 751	11 573	14 553	97 502
0.05	40.22	45.28	45.60	1 618	4 583	46 136	14 560	18 331	138 407
$\Delta x[\text{mm}]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	13	27	66	13	27	66	181	181	181
0.25	27	46	115	27	46	115	187	188	189
0.125	69	131	339	106	208	1098	213	212	212
0.1	104	201	539	150	302	1546	232	232	232

$\Delta t[s]$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
0.05	325	739	1855	362	842	2835	393	395	388
(Vm, states, Iion) = (N0, GP, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	91.05	94.34	94.48	4312	9722	97348	12936	19444	194696
0.25	54.86	58.85	58.95	2829	5998	60074	10126	11996	120148
0.125	43.21	48.04	48.27	1886	4875	48965	9430	14625	97930
0.1	41.84	46.79	47.06	1690	4743	47688	9406	14229	95376
0.05	40.14	45.18	45.50	1611	4573	46036	14497	18290	138108
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	18	35	78	18	35	78	181	182	181
0.25	47	85	192	47	85	192	191	193	192
0.125	114	254	603	144	334	1322	228	228	229
0.1	174	406	996	211	503	1975	258	258	257
0.05	656	1535	3652	694	1637	4613	490	492	490
(Vm, states, Iion) = (N0, CCp1, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	80.23	FALLA	FALLA	4079	2004	20002	12237	4008	40004
0.25	60.37	FALLA	FALLA	3428	2004	20002	11872	4008	40004
0.125	49.71	FALLA	FALLA	2470	2003	20002	12350	6009	40004
0.1	48.06	FALLA	FALLA	2284	2003	20002	12225	6009	40004
0.05	45.95	FALLA	FALLA	1845	2003	20002	16603	8012	60006
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	11	6	12	11	6	12	183	183	183
0.25	36	23	48	36	23	48	194	196	196
0.125	94	80	185	136	111	485	241	241	241
0.1	148	135	320	199	177	727	277	276	275
0.05	473	530	1230	516	575	1644	567	565	564
(Vm, states, Iion) = (p3, GP, N0)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	180.55	184.69	184.90	7027	18725	187450	21081	56175	562350
0.25	68.84	73.57	73.73	4072	7453	74677	12216	22359	224031
0.125	48.83	54.36	54.58	2688	5503	55232	8064	16437	165696
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	15	38	169	60	211	2166	192	192	188
0.25	31	50	127	58	109	596	227	228	223
0.125	81	144	398	126	237	1357	373	373	373
(Vm, states, Iion) = (p3, GP, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	68.92	71.41	71.53	4056	9550	95641	12168	28650	286923
0.25	58.81	63.12	63.27	3120	6391	64047	9360	19173	192141
0.125	46.33	51.39	51.61	2216	5204	52246	6648	15599	156738
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	20	38	138	69	155	1295	193	193	193
0.25	52	96	260	91	174	1038	231	231	231
0.125	132	273	689	170	366	1581	385	385	383
(Vm, states, Iion) = (p3, GP, p3)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	33.09	36.31	36.56	1129	3717	37404	3387	11151	112212
0.25	40.22	44.20	44.43	1369	4494	45160	4107	13482	135480
0.125	40.84	45.40	45.66	1392	4604	46293	4176	13812	138879
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	21	56	141	35	101	595	198	199	199
0.25	96	255	622	113	310	1171	252	252	252
0.125	335	932	2228	359	1012	3026	467	461	463
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp1, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	91.40	FALLA	FALLA	4636	2004	20002	13908	6012	60006
0.25	66.46	FALLA	FALLA	4168	2004	20002	12504	6012	60006
0.125	52.98	FALLA	FALLA	2925	2003	20002	8775	6009	60006
0.1	50.47	FALLA	FALLA	2554	2003	20002	10214	6009	60006
0.05	46.51	FALLA	FALLA	1879	2003	20002	9393	6009	60006

$\Delta t[s]$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	15	7	24	71	31	267	196	195	194
0.25	46	24	62	96	48	304	237	236	238
0.125	111	82	201	161	116	544	413	413	413
0.1	160	133	322	217	175	739	538	534	533
0.05	470	523	1270	513	569	1717	1433	1416	1416
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp3, p3)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	66.63	FALLA	FALLA	2 788	2 004	20 002	8 364	6 012	60 006
0.25	60.80	FALLA	FALLA	2 942	2 004	20 002	8 826	6 012	60 006
0.125	52.20	FALLA	FALLA	2 455	2 003	20 002	7 365	6 009	60 006
0.1	50.15	FALLA	—	2 231	2 003	—	8 922	6 009	—
0.05	46.48	—	—	1 863	—	—	9 313	—	—
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	10	8	33	44	32	273	203	203	203
0.25	37	28	101	73	52	344	271	270	271
0.125	107	97	374	149	131	752	541	538	538
0.1	163	161	—	211	202	—	743	741	—
0.05	540	—	—	581	—	—	2416	—	—

13.1.3. Malla hexaédrica estructurada, híbrido front-aware (frontAwareHybrid true)

Cuadro 8: Rendimiento por caso — malla hexaédrica estructurada, híbrido front-aware, todo Picard. Para cada terna (Vm, states, Iion) las filas listan los Δx [mm] disponibles y las columnas los tres Δt , agrupadas de a tres métricas. FALLA = sin ignición (la corrida se aborta en $t = 0,02s$ por el detector de fallo); un valor de P8 implica activación completa del dominio; -- = combinación no corrida. N_{nl} e N_{lin} son los totales de iteraciones no lineales y lineales (deterministas); wall y CPU en minutos; RSS en MiB.

$\Delta t[s]$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
(Vm, states, Iion) = (NO, na, NO)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	153.32	157.15	157.31	6 293	16 136	161 519	18 879	32 272	323 038
0.25	62.99	67.30	67.42	3 510	6 854	68 652	12 748	13 708	137 304
0.125	45.03	50.05	50.26	2 237	5 078	50 971	11 183	15 233	101 942
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	13	27	69	13	27	69	181	181	181
0.25	28	47	117	28	47	117	188	189	188
0.125	69	131	341	108	211	1119	212	212	212
(Vm, states, Iion) = (NO, CCp1, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	91.05	94.34	94.48	4 320	9 722	97 350	12 960	19 444	194 699
0.25	54.86	58.85	58.95	2 826	5 998	60 076	10 117	11 996	120 152
0.125	43.20	48.05	48.29	1 904	4 876	48 988	9 519	14 627	97 976
0.1	41.85	46.79	47.07	1 695	4 744	47 702	9 430	14 232	95 403
0.05	40.14	45.18	45.51	1 611	4 573	46 040	14 497	18 291	138 119
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	12	23	57	12	23	57	182	183	183
0.25	27	50	126	27	50	126	195	196	195
0.125	63	136	385	96	213	1136	240	241	240
0.1	94	220	630	132	319	1609	278	279	277
0.05	340	825	2208	379	927	3175	564	568	570
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp1, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	68.93	71.44	71.56	4 041	9 554	95 681	12 123	28 662	287 043
0.25	58.82	63.11	63.27	3 120	6 390	64 044	9 360	19 170	192 132

$\Delta t[s]$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
0.125	46.33	51.39	51.61	2 218	5 204	52 250	6 654	15 598	156 750
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	13	27	114	62	143	1277	195	195	195
0.25	31	56	175	69	134	955	238	238	237
0.125	72	149	452	111	240	1371	414	414	414
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp3, p3)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	33.09	36.30	36.51	1 130	3 715	37 350	3 390	11 145	112 050
0.25	40.22	44.22	44.54	1 371	4 496	45 266	4 113	13 488	135 798
0.125	40.84	45.43	45.90	1 391	4 607	46 527	4 173	13 821	139 581
0.1	40.72	45.48	45.98	1 402	4 609	46 573	5 607	13 827	139 719
0.05	40.05	45.04	45.52	1 604	4 558	46 051	8 019	13 674	138 153
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	6	17	64	20	62	519	202	202	202
0.25	20	60	216	37	115	767	267	267	267
0.125	64	205	845	89	298	1841	530	530	530
0.1	104	306	1178	135	403	2147	726	725	726
0.05	419	1123	4211	456	1224	5239	2370	2367	2351

13.1.4. Malla triangular no estructurada, sin híbrido

Cuadro 9: Rendimiento por caso — malla triangular no estructurada, sin híbrido, todo Picard. Para cada terna (Vm, states, Iion) las filas listan los Δx [mm] disponibles y las columnas los tres Δt , agrupadas de a tres métricas. FALLA = sin ignición (la corrida se aborta en $t = 0,02s$ por el detector de fallo); un valor de P8 implica activación completa del dominio; -- = combinación no corrida. N_{nl} e N_{lin} son los totales de iteraciones no lineales y lineales (deterministas); wall y CPU en minutos; RSS en MiB.

$\Delta t[s]$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
(Vm, states, Iion) = (NO, na, NO)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	55.81	59.70	59.88	3 000	6 060	60 760	12 000	18 179	121 520
0.25	45.18	50.28	50.51	2 231	5 095	51 168	15 615	16 180	102 336
0.125	40.93	46.00	46.30	1 662	4 657	46 858	18 281	23 284	140 574
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	15	25	61	15	25	61	183	183	183
0.25	45	88	222	72	150	848	197	197	198
0.125	128	304	808	166	407	1803	246	247	247
(Vm, states, Iion) = (NO, GP, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	55.81	59.70	59.88	3 000	6 060	60 760	12 000	18 179	121 520
0.25	45.18	50.28	50.51	2 231	5 095	51 168	15 615	16 180	102 336
0.125	40.93	46.00	46.30	1 662	4 657	46 858	18 281	23 284	140 574
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	15	25	60	15	25	60	183	184	183
0.25	45	88	231	73	150	853	197	197	198
0.125	118	297	687	147	389	1482	249	248	250
(Vm, states, Iion) = (NO, CCp1, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	55.81	59.70	59.88	3 000	6 060	60 760	12 000	18 179	121 520
0.25	45.18	50.28	50.51	2 231	5 095	51 168	15 615	16 180	102 336
0.125	40.93	46.00	46.30	1 662	4 657	46 858	18 281	23 284	140 574
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	14	25	64	14	25	64	185	185	185
0.25	43	86	243	71	149	867	203	203	204
0.125	131	320	874	169	421	1891	272	271	273

$\Delta t[s]$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
(Vm, states, Iion) = (p3, GP, N0)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	75.42	57.19	57.29	4320	7956	79678	12960	23868	239034
0.25	51.56	56.76	56.99	2981	5741	57626	10672	17223	172878
0.125	43.26	48.42	48.66	2144	4904	49263	10719	14712	147789
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	20	31	88	50	81	608	203	202	200
0.25	51	85	217	71	122	584	272	272	268
0.125	150	304	770	189	398	1645	561	560	562
(Vm, states, Iion) = (p3, GP, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	75.42	57.19	57.29	4320	7956	79678	12960	23868	239034
0.25	51.56	56.76	56.99	2981	5741	57626	10672	17223	172878
0.125	43.26	48.42	48.66	2144	4904	49263	10719	14712	147789
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	23	37	124	75	134	1090	204	204	204
0.25	57	96	269	93	166	971	273	273	273
0.125	151	299	804	189	385	1678	563	561	563
(Vm, states, Iion) = (p3, GP, p3)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	38.88	42.26	42.47	1930	4291	43113	5790	12873	129339
0.25	38.93	43.26	43.52	1546	4388	44119	5332	13164	132357
0.125	39.80	44.66	44.96	1569	4526	45549	7844	13578	136647
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	40	75	197	64	128	723	211	211	211
0.25	127	296	702	146	350	1240	300	297	300
0.125	456	1069	2618	486	1149	3438	656	665	657
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp1, p1)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	75.42	57.19	57.29	4320	7956	79678	12960	23868	239034
0.25	51.56	56.76	56.99	2981	5741	57626	10672	17223	172878
0.125	43.26	48.42	48.66	2144	4904	49263	10719	14712	147789
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	24	38	135	77	136	1103	205	205	205
0.25	59	101	298	95	171	1000	290	290	291
0.125	173	367	988	221	472	2089	616	619	619
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp3, p3)									
$\Delta x[mm]$	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	61.74	FALLA	FALLA	2814	2004	20002	8442	6012	60006
0.25	54.04	FALLA	FALLA	2486	2003	20002	7708	6009	60006
0.125	48.77	FALLA	FALLA	1972	2003	20002	9858	6009	60006
$\Delta x[mm]$	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	20	15	52	54	40	296	220	219	219
0.25	67	59	188	97	84	433	334	334	334
0.125	208	230	681	253	275	1050	791	791	791

13.1.5. Malla triangular no estructurada, híbrido front-aware

Cuadro 10: Rendimiento por caso — malla triangular no estructurada, híbrido front-aware, todo Picard. Para cada terna (Vm, states, Iion) las filas listan los Δx [mm] disponibles y las columnas los tres Δt , agrupadas de a tres métricas. FALLA = sin ignición (la corrida se aborta en $t = 0,02$ s por el detector de fallo); un valor de P8 implica activación completa del dominio; -- = combinación no corrida. N_{nl} e N_{lin} son los totales de iteraciones no lineales y lineales (deterministas); wall y CPU en minutos; RSS en MiB.

Δt [s]	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
(Vm, states, Iion) = (NO, na, NO)									
Δx [mm]	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	55.81	59.70	59.88	3 000	6 060	60 760	12 000	18 179	121 520
0.25	45.18	50.28	50.51	2 231	5 095	51 168	15 615	16 180	102 336
0.125	40.93	46.00	46.30	1 662	4 657	46 858	18 281	23 284	140 574
Δx [mm]	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	14	26	61	14	26	61	183	184	183
0.25	45	89	231	72	151	855	197	197	198
0.125	135	321	782	171	421	1797	247	247	247
(Vm, states, Iion) = (NO, CCp1, p1)									
Δx [mm]	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	55.81	59.70	59.88	3 000	6 060	60 760	12 000	18 179	121 520
0.25	45.18	50.28	50.51	2 231	5 095	51 168	15 615	16 180	102 336
0.125	40.93	46.00	46.30	1 662	4 657	46 858	18 281	23 284	140 574
Δx [mm]	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	15	26	66	15	26	66	185	186	185
0.25	46	90	241	73	152	864	204	204	206
0.125	138	330	878	174	429	1880	273	273	272
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp1, p1)									
Δx [mm]	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	75.42	57.19	57.29	4 320	7 956	79 678	12 960	23 868	239 034
0.25	51.56	56.76	56.99	2 981	5 741	57 626	10 672	17 223	172 878
0.125	43.26	48.42	48.66	2 144	4 904	49 263	10 719	14 712	147 789
Δx [mm]	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	23	37	132	75	134	1097	205	205	205
0.25	57	98	299	93	168	999	289	289	291
0.125	162	314	978	205	413	2070	618	619	620
(Vm, states, Iion) = (p3, CCp3, p3)									
Δx [mm]	P8 [ms]			N_{nl}			N_{lin}		
0.5	38.88	42.27	42.55	1 930	4 293	43 188	5 790	12 879	129 564
0.25	38.93	43.30	43.77	1 543	4 391	44 368	5 321	13 173	133 104
0.125	39.80	44.71	45.30	1 570	4 531	45 883	7 850	13 593	137 649
0.1	39.86	44.81	45.40	1 575	4 535	45 925	9 449	13 605	137 775
0.05	39.62	44.61	—	1 586	4 513	—	15 856	18 052	—
Δx [mm]	wall [min]			CPU [min]			RSS [MiB]		
0.5	15	29	108	38	81	631	219	219	219
0.25	41	103	355	59	156	897	331	331	331
0.125	154	388	1409	189	489	2376	781	793	793
0.1	236	578	2135	271	675	3122	1126	1128	1126
0.05	896	2216	—	955	2341	—	3925	3883	—

Discusión de los resultados 2D (Picard). Todo el barrido usa Picard; los resultados de diagonalIion y JFNK en 2D quedan pendientes. Respecto de la versión anterior de este reporte, el barrido se extendió a $\Delta x \in \{0,1, 0,05\}$ mm en las configuraciones que llegan al régimen convergido, lo que permite por primera vez fijar un valor de referencia y medir el error de cada configuración contra él.

Valor convergido de referencia. Sobre malla hexaédrica, las cuatro rutas que alcanzan $\Delta x = 0,05$ mm con $\Delta t = 10^{-6}$ s coinciden en

$$t_{P8}^* \simeq 45,5 \text{ ms}, \quad (39)$$

con una dispersión de solo 0,10 ms (0,2 %): 45,60 ms ((N0,na,N0)), 45,50 ms ((N0,GP,p1)), 45,51 ms ((N0,CCp1,p1) híbrido) y 45,52 ms ((p3,CCp3,p3) híbrido). Que cuatro discretizaciones con órdenes espaciales, tratamientos de la fuente iónica y modos de integración de states distintos converjan al mismo número es la verificación más fuerte del barrido: el solver es consistente y las diferencias entre configuraciones a mallas gruesas son error de discretización, no sesgos del modelo. Todos los porcentajes de error que siguen se miden contra (39).

1. **El alto orden en la fuente iónica acelera y afila el frente.** Subir I_{ion} de N0 a p3 baja monótonamente el tiempo de activación: en hexa a $\Delta t = 10^{-6}$, $\Delta x = 0,25$ mm, P8 pasa de 67,4 ms ((N0,na,N0)) a 44,4 ms ((p3,GP,p3)). Es el mismo efecto de alto-orden-en-la-fuente de los reportes explícito e implícito previos, ahora resuelto con `gaussPointODE`.
2. **Las dos familias convergen desde lados opuestos, y a velocidades muy distintas.** Con $\Delta t = 10^{-5}$ s fijo y refinando Δx en hexa:

Δx [mm]	0.5	0.25	0.125	0.1	0.05
(N0,na,N0)	157.15	67.30	50.05	47.86	45.28
(N0,GP,p1)	94.34	58.85	48.04	46.79	45.18
(p3,CCp3,p3) híbrido	36.30	44.22	45.43	45.48	45.04

Las rutas de fuente de bajo orden se acercan a (39) *por arriba* y muy despacio: (N0,na,N0) todavía está 10 % alto a 0,125 mm y necesita 0,05 mm para bajar del 1 %. La ruta de alto orden en la fuente se acerca *por abajo* y ya está dentro del 0,2 % a 0,125 mm. En términos de celdas: la ruta de alto orden alcanza la precisión objetivo con $16\times$ menos celdas.

3. $\Delta t = 10^{-5}$ s ya es suficiente; 10^{-6} s es dinero tirado. Sobre todas las corridas que activan, $|P8(10^{-6}) - P8(10^{-5})| \leq 0,5$ ms ($\lesssim 1$ %), mientras que el costo se multiplica por entre 4 y 10: en hexa (p3,CCp3,p3) híbrido a 0,125 mm el wall pasa de 205 a 845 min y N_{nl} de 4607 a 46527, para mover P8 de 45,43 a 45,90 ms — es decir, *alejándose* del valor convergido. En cambio $\Delta t = 10^{-4}$ s **no** es suficiente: subestima P8 en $\sim 4,6$ ms (10 %) en la ruta de alto orden.
4. **Cuidado con la cancelación de errores a Δt grueso.** La combinación (N0,na,N0), $\Delta x = 0,125$ mm, $\Delta t = 10^{-4}$ s da 45,03 ms, aparentemente un error de 1 %. Es una coincidencia: al refinar Δt a la misma malla el resultado se va a 50,05 y 50,26 ms (10 %). El error temporal (que subestima P8) cancela al error espacial (que lo sobreestima). **Un punto de operación solo es válido si es estable en Δt ;** verificar la proximidad al valor convergido no alcanza.
5. `cellCentredReconstruct` **puro falla al refinar Δt .** En hexa, las configuraciones CCp1/CCp3 sin híbrido activan a $\Delta t = 10^{-4}$ s pero **no encienden** (FALLA, $N_a = 0$, aborto por ignition-timeout en $t = 0,02$ s) a $\Delta t = 10^{-5}$ y 10^{-6} s, y ahora se confirma que el fallo persiste también a $\Delta x = 0,1$ y 0,05 mm: **no es un problema de resolución espacial.** En triangular ocurre lo mismo con (p3,CCp3,p3). El comportamiento está gobernado enteramente por Δt y es independiente de Δx sobre un rango de $10\times$; su causa está bajo análisis y no se atribuye aquí.
6. **El híbrido front-aware rescata a CC a costo de GP parcial.** Con `frontAwareHybrid true`, las mismas configuraciones CCpk activan a *todos* los Δt , con tiempos de activación prácticamente iguales a los de `gaussPointODE` pero mucho más baratos. A $\Delta x = 0,125$ mm, $\Delta t = 10^{-5}$ s: (p3,CCp3,p3) híbrido da 45,43 ms en 205 min, contra 45,40 ms en 932 min de (p3,GP,p3) sin híbrido — misma respuesta, $4,5\times$ más barato, con el mismo N_{nl} (≈ 4600). La reducción viene exactamente de lo advertido arriba: el híbrido integra los N_q ODEs por celda solo en la banda del frente y uno por celda en el resto, así que a igual número de iteraciones no lineales el trabajo de ODE por evaluación es mucho menor. El híbrido combina, entonces, la *corrección* de GP con buena parte del *ahorro* de CC.

7. **Escalado del costo.** N_{nl} y N_{lin} crecen $\sim$ linealmente al refinar Δt (más pasos). El wall crece aproximadamente como Δx^{-2} (número de celdas en 2D): en (p3,CCp3,p3) híbrido a $\Delta t = 10^{-5}$, pasar de 0,125 a 0,05 mm ($6,25\times$ celdas) lleva el wall de 205 a 1 123 min ($5,5\times$) y la RSS de 530 a 2 367 MiB ($4,5\times$). El caso más caro del barrido es (p3,GP,p3) sin híbrido en hexa a $\Delta t = 10^{-6}$, $\Delta x = 0,125$ mm: 2 228 min (~ 37 h). La RSS crece con el stencil LRE y con $1/\Delta x^2$, y es esencialmente independiente de Δt .
8. **Wall vs. CPU: por qué se reportan las magnitudes deterministas.** A $\Delta x \leq 0,125$ mm el CPU excede al wall (ejecución multihilo bajo contención; p. ej. (N0,na,N0) hexa $\Delta t = 10^{-6}$: wall 339 min, CPU 1098 min), mientras que a mallas gruesas coinciden. Esa divergencia es precisamente el ruido dependiente de la máquina que motiva usar N_{nl} e N_{lin} como referencia de costo reproducible.
9. **Malla triangular.** El patrón cualitativo se mantiene (fallo de CC puro, rescate por el híbrido, alto orden en I_{ion} que acelera). Tres observaciones propias: (i) en triangular, las configuraciones con $I_{ion}=p1$ coinciden *exactamente* con el baseline (N0,na,N0) (mismo P8, mismo N_{nl} , mismo N_{lin}) — la reconstrucción $p1$ de I_{ion} no aporta sobre esta malla no estructurada, y solo p3 separa; (ii) el valor convergido triangular, $\simeq 44,6$ ms para (p3,CCp3,p3) híbrido a 0,05 mm, queda $\sim 2\%$ por debajo del hexaédrico (39) — una diferencia de malla genuina, no de método; (iii) el mayor número de celdas por Δx (5 954 vs 2 560 a 0,25 mm) encarece proporcionalmente todas las magnitudes, de modo que a igual Δx el caso triangular cuesta entre 1,9 y $2,4\times$ más wall.

Configuración recomendada. Combinando exactitud y costo, y tomando (39) como referencia, el barrido identifica un punto de operación claramente dominante y dos alternativas según el presupuesto:

Uso	Terna / híbrido	Δx [mm]	Δt [s]	P8 [ms]	error	wall [min]
Recomendada	(p3,CCp3,p3) + híbrido	0.125	10^{-5}	45.43	0,2 %	205
Exploración rápida	(p3,CCp3,p3) + híbrido	0.25	10^{-5}	44.22	2,8 %	60
Referencia	(p3,CCp3,p3) + híbrido	0.05	10^{-6}	45.52	0,05 %	4 211
<i>Alternativas al mismo nivel de error, para comparación:</i>						
Bajo orden	(N0,na,N0)	0.05	10^{-5}	45.28	0,5 %	739
Alto orden sin híbrido	(p3,GP,p3)	0.125	10^{-5}	45.40	0,2 %	932

Por qué esa combinación. Los tres ingredientes son necesarios y cada uno resuelve un problema distinto:

- $I_{ion}=p3$ con states CCp3 da la convergencia espacial rápida (punto 2): es lo que permite parar en 0,125 mm en vez de 0,05 mm.
- `frontAwareHybrid true` es lo que hace que CCp3 *encienda* (punto 5) y, a la vez, evita pagar los N_q ODEs por celda en todo el dominio (punto 6).
- $\Delta t = 10^{-5}$ s es el mínimo que da estabilidad temporal sin gastar de más (punto 3).

Ganancia. Contra la referencia totalmente resuelta, la configuración recomendada es $20\times$ más barata (205 frente a 4 211 min) por 0,2 % de error. Contra la alternativa de bajo orden a igual exactitud es $3,6\times$ más barata (205 frente a 739 min) y usa $16\times$ menos celdas; contra la misma física sin híbrido, $4,5\times$ más barata. Si solo se necesita un barrido cualitativo, bajar a 0,25 mm cuesta 60 min ($70\times$ menos que la referencia) a cambio de un error del 2,8 %, que sigue siendo menor que el 10 % del baseline clásico a 0,125 mm.

Qué evitar. (i) CCpk sin híbrido a cualquier $\Delta t \leq 10^{-5}$ s: no enciende, y el fallo no se arregla refinando la malla. (ii) $\Delta t = 10^{-4}$ s como punto de producción: puede dar un número aparentemente bueno por cancelación de errores (punto 4) sin ser reproducible al refinar. (iii) $\Delta t = 10^{-6}$ s: multiplica el costo por 4–10 sin mejorar la respuesta. (iv) (p3,GP,p3) sin híbrido: da la misma respuesta que la recomendada pero $4,5\times$ más caro.

13.2. Benchmark 3D estilo Niederer

El barrido 3D sigue la geometría de losa publicada de Niederer ($20 \times 3 \times 7$ mm, $40 \times 6 \times 14$ celdas a $\Delta x = 0,5$ mm). Al momento de escribir, solo los barridos `diagonalIion` y `Picard` incluyen corridas 3D, todas a $\Delta x = 0,5$ mm. El barrido `JFNK 3D` aún no se ha corrido.

Cuadro 11: Tiempo de activación P8 3D [ms] a $\Delta x = 0,5$ mm, $\Delta t = 10^{-4}$ s. Las columnas son los métodos no lineales disponibles.

Vm	Iion	Picard	diagonalIion
NO	NO	136.67	136.61
NO	p1	33.50	33.39
NO	p3	30.59	30.51
p3	NO	149.13	149.06
p3	p1	32.44	32.36
p3	p3	29.63	NC

Cuadro 12: Tiempo de reloj de pared del solver 3D [min] a $\Delta x = 0,5$ mm, $\Delta t = 10^{-4}$ s.

Vm	Iion	Picard	diagonalIion
NO	NO	80	82
NO	p1	168	229
NO	p3	1489	2159
p3	NO	163	143
p3	p1	167	269
p3	p3	1487	NC

Cuadro 13: Tamaño de conjunto residente pico 3D [MiB] a $\Delta x = 0,5$ mm, $\Delta t = 10^{-4}$ s.

Vm	Iion	Picard	diagonalIion
NO	NO	156	157
NO	p1	211	211
NO	p3	787	849
p3	NO	1123	1121
p3	p1	1164	1162
p3	p3	1565	NC

Discusión de los resultados 3D. En la losa 3D gruesa ($\Delta x = 0,5$ mm), activar la LRE solo en la fuente iónica cambia el tiempo de activación de $\approx 136,7$ ms (NO/NO) a $\approx 33,5$ ms (NO/p1) y $\approx 30,6$ ms (NO/p3) — el mismo efecto cualitativo de alto-orden-en-la-fuente ya visto en el barrido 2D y en los reportes Niederer explícito/implícito. El caso totalmente de alto orden (p3/p3) alcanza 29,63 ms con Picard (la contraparte diagonalIion aún no se ha completado). Los dos métodos no lineales nuevamente coinciden mejor que 0,1 ms para cada entrada donde ambos están disponibles; Picard es generalmente más rápido, con la brecha más notable en el caso más pesado (NO/p3: 1489 min para Picard vs. 2159 min para diagonalIion). El RSS pico escala con el tamaño del stencil LRE y es esencialmente independiente del método. El conjunto de datos es demasiado ralo en Δx para sacar conclusiones cuantitativas sobre convergencia de malla en 3D; la brecha inmediata a llenar es la entrada faltante p3/p3 de diagonalIion y un barrido JFNK 3D a la misma malla.

A. Tabla de dimensiones

Campo	dimensionSet de OpenFOAM	SI
Vm	[1, 2, -3, 0, 0, -1, 0]	volt
Iion	dimVoltage/dimTime	V s ⁻¹
externalStimulusCurrent	dimCurrent/dimVolume	A m ⁻³
conductivity	dimCurrent ² dimTime ³ / (dimMass dimVolume)	S m ⁻¹
chi	dimless/dimLength	m ⁻¹
Cm	dimCurrent dimTime / (dimVoltage dimArea)	F m ⁻²

B. Mapa de archivos

Ruta (relativa a cardiacFoam-pc/)	Rol
applications/solvers/highOrderElectroActivationFoamImplicitPETScHighOrderElectroActivationFoamImplicit	Implicit PETSc, integración principal (bucle temporal, solvers no lineales, back-ends lineales Eigen/PETSc, reconstrucción LRE, seguimiento de activación).
src/ionicModels/	Modelos iónicos (TNNP y otros): kernel CellML embebido, actualización de states, evaluación de corriente e integración local del ODE.
applications/solvers/.../createFields.H	Inicialización de campos y lectura de diccionarios.
tutorials_electro/.../run_convergence.py	Script driver.
constant/cardiacProperties	χ , C_m , $\mathbf{D}$, modelo iónico.
constant/timeIntegrationProperties	Solver de ODE, tolerancias, tope de subpasos.
constant/spatialIntegrationProperties	Esquema temporal, flags HO, opciones de JFNK / lineal / búsqueda de línea.
constant/stimulusProtocol	Regiones y temporización del estímulo.

C. Back-ends de álgebra lineal y solver hermano

Este solver *integra ambos back-ends* de álgebra lineal en un mismo ejecutable, elegibles en tiempo de ejecución con `linearSolverBackend` (ramas ensambladas) y `jfnkLinearSolverBackend` (Krylov de JFNK). El ensamblaje y el almacenamiento de matrices usan siempre `Eigen::SparseMatrix`; el back-end sólo determina cómo se resuelve el sistema.

Aspecto	...Backend = Eigen	...Backend = PETSc
Contenedor de matriz	<code>Eigen::SparseMatrix</code>	idem (se copia a <code>Mat</code>)
Solver directo disperso	<code>Eigen::SparseLU</code>	<code>KSPPREONLY+PCLU</code>
Solver iterativo (Picard/diag)	<code>Eigen::BiCGSTAB+ILUT</code>	<code>KSP+PC</code> (<code>gmres+ilu</code> , <code>cg+gamg</code> , ...)
Krylov interno de JFNK	<code>GMRES</code> propio	<code>KSPGMRES</code> sobre <code>MatShell</code>
Precondicionador de JFNK	<code>jfnkPreconditioner: none</code> o <code>diffusion</code> (ILU de $\mathbf{A}$) — disponible en ambos	

Los parámetros de convergencia (`nonlinearTolerance`, `jfnkEpsilon`, `jfnkLineSearch*`, `jfnkInitGuess*`, `jfnkClampODEInput`, `nonlinearAcceptUnconverged`, `ODE.*`) tienen el mismo significado independientemente del back-end, de modo que la misma configuración de `run_convergence.py` produce una corrida algorítmicamente equivalente (salvo las diferencias de rendimiento del solve lineal).

Solver hermano `highOrderElectroActivationFoamImplicit`. Existe además una versión más simple, con back-end *solo* `Eigen` y sin las optimizaciones de la Sección D. Su diferencia algorítmica principal es que corre un número *fijo* de iteraciones no lineales (`nonlinearIterations`, por defecto 1) *sin* test de convergencia: con el valor por defecto es un esquema semi-implícito de *una* evaluación del ODE y *un* solve lineal por paso de tiempo. Esto lo hace mucho más rápido a costa de no controlar el residuo no lineal; a los pasos de tiempo pequeños del benchmark la diferencia en los resultados es marginal (ver Sección D y E).

D. Optimizaciones de rendimiento

Esta sección documenta cuatro optimizaciones incorporadas al solver. Todas son *aditivas* y están gobernadas por claves de diccionario cuyo valor por defecto reproduce **exactamente** el comportamiento previo: ninguna corrida existente cambia de resultado salvo que se activen explícitamente. Actualizan además algunas filas de la tabla comparativa de la Sección anterior (el back-end ensamblado ahora reutiliza la factorización, el JFNK admite un preconditionador, y el ODE iónico puede integrarse en paralelo con OpenMP).

D.1. Reutilización de la matriz y la factorización (Fase B)

El operador implícito $\mathbf{A} = \mathbf{M}/\Delta t - \theta \mathbf{L}$ depende sólo de las matrices constantes $\mathbf{M}$, $\mathbf{L}$, del parámetro θ y del paso Δt . Como Δt es fijo salvo en el último paso recortado, $\mathbf{A}$ es constante durante casi toda la simulación. Antes, $\mathbf{A}$ se reensamblaba y **se re-factorizaba** en cada iteración no lineal; ahora se ensambla una sola vez y la factorización (KSP de PETSc, o `Eigen::SparseLU/BiCGSTAB`) se conserva durante todo el run. Una política de actualización distingue tres casos por solve:

- **Rebuild**: primer uso o cambio de $\Delta t \Rightarrow$ setup completo (asignación + factorización simbólica + numérica).
- **ValuesOnly**: mismo patrón de dispersidad, valores nuevos (la diagonal cambia cada iteración en `diagonalIion`) $\Rightarrow$ se refrescan los valores reutilizando el patrón (`updateValues`).
- **Reuse**: matriz idéntica al solve anterior (Picard con operador constante) $\Rightarrow$ no se toca la matriz, sólo se resuelve.

La clave `petscReusePreconditioner` (por defecto `false`) permite además, en modo `diagonalIion`, reutilizar el preconditionador entre iteraciones internas cuando el cambio de diagonal es pequeño. En Picard esta optimización es puramente computacional: se resuelve la misma matriz con la misma factorización, por lo que los resultados son idénticos bit a bit (Sección E.1).

D.2. Precondicionador de difusión para el JFNK (A3)

El Jacobiano libre de matriz del JFNK se resolvía sin preconditionador, de modo que cada iteración de Krylov requiere una evaluación completa del residuo (y por lo tanto una integración del ODE iónico). Se agrega un preconditionador *por la derecha* $\mathbf{M}^{-1}$ con $\mathbf{M} = \mathbf{A}$, la parte lineal (difusiva, SPD) del Jacobiano. Para evitar el relleno catastrófico de una factorización *LU* exacta del operador de alto orden (de estencil ancho), se usa una **factorización LU incompleta** (`Eigen::IncompleteLUT`, `ILUT`), que se calcula una sola vez y se reutiliza; cada paso de Krylov cuesta entonces un solo *triangular solve* barato. Es muy efectiva aquí porque, con Δt pequeño, $\mathbf{A} \approx \mathbf{M}/\Delta t$ es fuertemente diagonal-dominante. La clave `jfnkPreconditioner` toma los valores `none` (por defecto, camino legado) o `diffusion`. En la rama PETSc se fija `KSPSetPCSide(PC_RIGHT)` para que el KSP monitoree el residuo verdadero $\|b - Ax\|$; en la rama del GMRES propio (Eigen) el preconditionador se aplica en el paso de Arnoldi y en la reconstrucción de la corrección. No cambia la solución convergida, sólo el camino de convergencia (menos matvecs, es decir, menos integraciones del ODE).

D.3. Integración del ODE iónico en paralelo (C1)

El bucle sobre los puntos de integración de `TNNP::solveODE` es *embarrassingly parallel* (cada punto es un ODE independiente). Se paraleliza opcionalmente con OpenMP mediante la clave `parallelODE`

(por defecto `false`) leída del diccionario del modelo iónico. Como la clase base `ionicModel` comparte un único `ODESolver` (con scratch interno de las etapas de Runge–Kutta), se agrega un *pool* de solvers por hilo (`ensureOdeSolverPool/odeSolver(tid)`); el índice de diagnóstico `activeIntegrationPoint` pasa a ser por hilo y la escritura del registro de protección se serializa con `#pragma omp critical`. Fue necesario agregar `-fopenmp` a las opciones de compilación de la biblioteca `ionicModels`. El número de hilos se controla con la variable de entorno `OMP_NUM_THREADS`; `run_convergence.py` lo expone mediante las constantes `PARALLEL_ODE` y `ODE_NUM_THREADS`. Los resultados son numéricamente idénticos a la versión serial (validado bit a bit).

D.4. Precondicionadores AMG (C3)

La ruta KSP ya soportaba pasar opciones de PETSc en tiempo de ejecución, de modo que los precondicionadores de multigrad algebraico (`gamg` nativo, `hybre BoomerAMG`) son alcanzables directamente. Se agregan los alias `amg→gamg` y `boomeramg→hybre` en el mapeo de `petscLinearPcType`. Para el operador SPD del monodominio la combinación teóricamente recomendable en mallas 3D grandes es `cg+gamg`; sin embargo, los experimentos (Sección E.5) muestran que para los pasos de tiempo usados aquí el sistema está dominado por la masa (bien condicionado) y AMG no aporta.

Resumen de claves nuevas. Todas con valor por defecto igual al comportamiento previo.

Clave	Defecto	Efecto
<code>petscReusePreconditioner</code>	<code>false</code>	Reutiliza el precondicionador entre iteraciones en <code>diagonalIion</code> .
<code>jfnkPreconditioner</code>	<code>none</code>	<code>diffusion</code> : precondiciona el Jacobiano JFNK con ILUT de A .
<code>parallelODE</code>	<code>false</code>	Integra los ODE iónicos con OpenMP (dic. del modelo iónico).
<code>petscLinearPcType</code>	<code>ilu</code>	Ahora acepta <code>gamg/hybre</code> (y alias <code>amg/boomeramg</code>).

E. Experimentos de rendimiento

Se midieron las optimizaciones anteriores en el benchmark 2D estilo Niederer (malla de 23 726 celdas salvo indicación) con el modelo TNNP e integrador RKF45, esquema Crank–Nicolson y masa consistente en los casos de alto orden. Salvo aclaración, el estímulo es el del benchmark (una esquina de 1,5 mm). Las corridas son cortas (pocos pasos) y las mediciones se tomaron con `/usr/bin/time -v`; cuando corresponde se reporta `loopWall` (tiempo del bucle temporal, del `solverPerformance.dat`) para aislar el costo por paso del setup único. La máquina tiene 20 núcleos.

E.1. Fase B: idéntico y más rápido en Picard

Se compararon las mismas corridas del barrido de convergencia contra un binario *previo* a los cambios (Picard, Crank–Nicolson, masa consistente, RKF45, back-end PETSc `gmres+ilu`), tomando los cuatro casos presentes en ambas carpetas.

$\Delta t / \Delta x$	P8 [ms] (nuevo=viejo)	iter. no lin.	iter. lin.	wall nuevo/viejo [s]	Δ
$10^{-4} / 0,25 \text{ mm}$	62.9948077742	3510=3510	12748=12748	1488.7 / 1645.3	−9,5 %
$10^{-4} / 0,5 \text{ mm}$	153.3156018900	6293=6293	18879=18879	684.0 / 752.0	−9,0 %
$10^{-5} / 0,25 \text{ mm}$	67.2950937434	6854=6854	13708=13708	2531.9 / 2786.9	−9,2 %
$10^{-5} / 0,5 \text{ mm}$	157.1464148850	16136=16136	32272=32272	1472.6 / 1616.7	−8,9 %

Conclusión. El tiempo de activación de P8 coincide a diez decimales ($\Delta = 0$) y el número de iteraciones no lineales y lineales es idéntico, mientras que el wall time baja $\sim 9\%$. Como el uso de CPU fue del 99% (serial), el ahorro proviene íntegramente de no re-factorizar la matriz constante, no de paralelismo.

E.2. A3: preconditionador de difusión en el JFNK

Mismo caso (esquina, 10 pasos, JFNK, back-end PETSc), variando `jfnkPreconditioner`.

<code>jfnkPreconditioner</code>	iter. de Krylov (total)	wall [s]
<code>none</code>	90	98.6
<code>diffusion</code>	24	59.0

Conclusión. El preconditionador reduce los matvecs de 90 a 24 ($3,75\times$ menos integraciones del ODE) y el wall time $1,67\times$ ($98,6 \rightarrow 59,0$ s), con la misma solución (V_m coincidente dentro de la tolerancia de Krylov). Precondicionar es claramente más rápido que no hacerlo.

E.3. C1: paralelización del ODE (no ayuda en este problema)

Test A/B con `OMP_NUM_THREADS` fijo en 8, alternando `parallelODE` (la diferencia aísla el efecto de C1, ya que el threading interno de PETSc/BLAS es el mismo en ambos). Para los casos de alto orden y 3D se reporta `loopWall`.

Configuración	<code>parallelODE=true</code>	<code>=false</code>	¿ayuda?
Picard bajo orden (2D)	46.9	46.9	no
JFNK + <code>diffusion</code> (2D)	57.06	57.58	no
JFNK + <code>none</code> (2D)	28.76	28.96	no
<code>gaussPointODE</code> + HO p3 (2D, loop)	29.259	29.262	no
3D, 17 280 celdas (loop)	2.861	2.816	no

Se probaron específicamente los dos escenarios donde cabría esperar beneficio: `gaussPointODE` con alto orden p3 (varios ODE por celda, $\sim 16\times$ más trabajo iónico) y 3D con muchas celdas. **Conclusión.** En todos los casos el resultado es idéntico entre `true/false` (y el % de CPU no cambia), es decir, la región paralela del ODE aporta ~ 0 . El motivo es que el ODE iónico (RKF45 sobre TNNP, sobre todo en reposo) es una *fracción pequeña* del costo: dominan la reconstrucción LRE en los puntos de Gauss, el promediado de I_{ion} y el ensamblaje/solve de alto orden, que son operaciones seriales que crecen igual o más al agrandar el problema. C1 es funcionalmente correcto (resultados bit-idénticos) pero no acelera este perfil de problema; sólo rendiría con modelos mucho más rígidos o frentes de activación extensos.

E.4. Threading interno de PETSc/BLAS (contraproducente en Picard)

Picard, `parallelODE=false`, variando `OMP_NUM_THREADS` (20 pasos, esquina).

<code>OMP_NUM_THREADS</code>	wall [s]	CPU	User [s]
1	45.7	98 %	44.9
20	47.3	197 %	68.8

Conclusión. Con más hilos aparece paralelismo interno de PETSc/BLAS/Eigen ($\sim 2\times$ de CPU), pero el wall time no baja (sube levemente): es *memory-bound* y sólo desperdicia CPU. Conviene correr Picard con `OMP_NUM_THREADS=1`.

E.5. Solver lineal: AMG vs. ILU (el solve no es el cuello)

Comparación de `petscLinearKspType/petscLinearPcType` con `OMP_NUM_THREADS=1`.

Caso	Solver lineal	loopWall [s]	iter. lin. (total)
3D, 17 280, $\Delta t=10^{-6}$, bajo orden	gmres+ilu	5.27	16
	cg+gamg	5.72	24
2D, 23 726, $\Delta t=10^{-4}$, HO consistente	gmres+ilu	70.21	40
	gmres+gamg	70.66	72
	cg+gamg	70.47	72

Conclusión. AMG es levemente más lento y usa *más* iteraciones: con Δt pequeño el sistema está dominado por la masa ($\mathbf{A} \approx \mathbf{M}/\Delta t$), bien condicionado y de tipo reacción, donde ILU ya es un excelente preconditionador local y la jerarquía de multigrid es contraproducente. Más importante aún: el `loopWall` es prácticamente el mismo (~ 70 s) sea cual sea el solver lineal (40 vs. 72 iteraciones), lo que demuestra que **el solve lineal no es el cuello de botella**. Junto con los experimentos anteriores, el costo dominante en el régimen Picard de alto orden es la maquinaria de alto orden en sí (reconstrucción LRE y manejo de puntos de Gauss), no el ODE ni el solver lineal.

E.6. Síntesis y recomendaciones

- Mantener `parallelODE=false` y `OMP_NUM_THREADS=1`: ni C1 ni el threading interno aceleran este problema.
- Mantener `petscLinearPcType=ilu` (no usar AMG): el sistema está bien condicionado y el solve lineal no es el cuello.
- Las ganancias reales, sin paralelismo, son la Fase B (reutilización de factorización, $\sim 9\%$ en Picard, resultados idénticos) y A3 (`jfnkPreconditioner=diffusion`, $1,67\times$ en JFNK).
- El objetivo natural para acelerar el régimen de alto orden sería paralelizar o abaratar la reconstrucción LRE y el manejo de los puntos de Gauss (no realizado aquí).

Referencias

- [1] K. H. W. J. ten Tusscher, D. Noble, P. J. Noble, A. V. Panfilov, *A model for human ventricular tissue*, AJP – Heart and Circulatory Physiology **286** (2004) H1573–H1589.
- [2] S. A. Niederer et al., *Verification of cardiac tissue electrophysiology simulators using an N-version benchmark*, Prog. Biophys. Mol. Biol. **104** (2012) 22–48.
- [3] D. A. Knoll, D. E. Keyes, *Jacobian-Free Newton-Krylov methods: a survey of approaches and applications*, J. Comp. Phys. **193** (2004) 357–397.
- [4] J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd edition, Springer, 2006.
- [5] Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd edition, SIAM, 2003.
- [6] E. Hairer, G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations II*, Springer, 1996.